BlueXP 백업 및 복구 설명서

BlueXP backup and recovery

NetApp
March 13, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ko-kr/bluexp-backup-recovery/aws/index.html on March 13, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

목차

BlueXP 백업 및 복구 설명서 . . . 1
릴리스 정보 . . . 2
BlueXP 백업 및 복구의 새로운 기능 . . . 2
알려진 제한 사항 . . . 15
시작하십시오 . . . 18
BlueXP 백업 및 복구에 대해 알아보십시오 . . . 18
BlueXP 백업 및 복구에 대한 라이센스를 설정합니다 . . . 20
데이터 보호를 모니터링합니다 . . . 26
데이터 보호 범위에 대한 보고 . . . 26
백업 및 복원 작업의 상태를 모니터링합니다 . . . 28
ONTAP 데이터를 백업 및 복원합니다 . . . 34
BlueXP 백업 및 복구를 사용하여 ONTAP 볼륨 데이터를 보호합니다 . . . 34

BlueXP 백업 및 복구 설명서

릴리스 정보

BlueXP 백업 및 복구의 새로운 기능

BlueXP 백업 및 복구의 새로운 기능에 대해 알아보십시오.

2024년 3월 12일

클라우드 백업에서 사내 **ONTAP** 볼륨으로 **"**빠른 복원**"**을 수행할 수 있습니다

이제 클라우드 스토리지에서 온프레미스 ONTAP 타겟 볼륨으로 _ 빠른 복원 _ 을(를) 수행할 수 있습니다. 이전에는 Cloud Volumes ONTAP 시스템에만 빠른 복원을 수행할 수 있었습니다. 빠른 복원은 가능한 한 빨리 볼륨에 대한 액세스를 제공해야 하는 재해 복구 상황에 이상적입니다. 빠른 복원은 전체 볼륨 복원보다 훨씬 빠르며 클라우드 스냅샷에서 ONTAP 타겟 볼륨으로 메타데이터를 복원합니다. 소스는 AWS S3, Azure Blob, Google Cloud Services 또는 NetApp StorageGRID에서 가져올 수 있습니다.

온프레미스 ONTAP 대상 시스템에서 ONTAP 버전 9.14.1 이상을 실행해야 합니다.

검색 및 복원 프로세스가 아닌 찾아보기 및 복원 프로세스를 사용하여 이 작업을 수행할 수 있습니다.

자세한 내용은 을 참조하십시오 "백업 파일에서 ONTAP 데이터를 복원합니다".

스냅샷 및 복제 복제본에서 파일 및 폴더를 복구하는 기능

이전에는 AWS, Azure 및 Google Cloud Services의 백업 사본에서만 파일과 폴더를 복원할 수 있었습니다. 이제 로컬 스냅샷 복사본 및 복제 복사본에서 파일과 폴더를 복원할 수 있습니다.

이 기능은 찾아보기 및 복원 프로세스를 사용하는 것이 아니라 검색 및 복원 프로세스를 사용하여 수행할 수 있습니다.

2024년 2월 1일

가상 머신을 위한 **BlueXP** 백업 및 복구 기능 개선

- 가상 시스템을 대체 위치로 복구하는 기능을 지원합니다
- 데이터 저장소 보호 해제 지원

2023년 12월 15일

로컬 스냅샷 및 복제 스냅샷 복사본에 대해 보고서 사용 가능

이전에는 백업 사본에 대한 보고서만 생성할 수 있었습니다. 이제 로컬 스냅샷 복사본과 복제 스냅샷 복사본에 대한 보고서를 생성할 수 있습니다.

이러한 보고서를 사용하여 다음을 수행할 수 있습니다.

- 조직 정책에 따라 중요 데이터를 보호합니다.
- 볼륨 그룹에 대한 백업이 원활하게 실행되는지 확인합니다.

- 운영 데이터에 대한 보호 증명을 제공합니다.

을 참조하십시오 "데이터 보호 범위에 대한 보고".

정렬 및 필터링에 사용할 수 있는 사용자 지정 태그 지정

이제 ONTAP 9.13.1부터 시작하는 볼륨에 사용자 지정 태그를 추가하여 작업 환경 내부와 다른 작업 환경에서 볼륨을 함께 그룹화할 수 있습니다. 이렇게 하면 BlueXP 백업 및 복구 UI 페이지에서 볼륨을 정렬하고 보고서에서 필터링할 수 있습니다.

카탈로그 백업을 **30**일 동안 보존합니다

이전에는 Catalog.zip 백업이 7일 동안 보존되었습니다. 지금은 30일 동안 보관됩니다.

을 참조하십시오 "다크 사이트에서 BlueXP 백업 및 복구 데이터를 복원합니다".

2023년 10월 23일

백업 활성화 중 **3-2-1** 백업 정책 생성

이전에는 스냅샷, 복제 또는 백업을 시작하기 전에 사용자 지정 정책을 생성해야 했습니다. 이제 백업 활성화 프로세스 중에 BlueXP 백업 및 복구 UI를 사용하여 정책을 생성할 수 있습니다.

"정책에 대해 자세히 알아보십시오".

ONTAP 볼륨의 온디맨드 빠른 복원 지원

BlueXP 백업 및 복구를 통해 클라우드 스토리지에서 Cloud Volumes ONTAP 시스템으로 볼륨을 "빠르게 복원"할 수 있습니다. 빠른 복원은 가능한 한 빨리 볼륨에 대한 액세스를 제공해야 하는 재해 복구 상황에 이상적입니다. 빠른 복원은 전체 백업 파일을 복원하는 대신 백업 파일의 메타데이터를 볼륨으로 복원합니다.

Cloud Volumes ONTAP 대상 시스템에서 ONTAP 버전 9.13.0 이상을 실행해야 합니다. "데이터 복원에 대해 자세히 알아보십시오".

BlueXP 백업 및 복구 작업 모니터에는 빠른 복원 작업의 진행률에 대한 정보도 표시됩니다.

작업 모니터에서 예약된 작업을 지원합니다

BlueXP 백업 및 복구 작업 모니터는 이전에 모니터링된 예약된 볼륨-오브젝트 저장소 백업 및 복원 작업이지만 UI 또는 API를 통해 예약된 로컬 스냅샷, 복제, 백업 및 복원 작업은 모니터링하지 않습니다.

이제 BlueXP 백업 및 복구 작업 모니터에 로컬 스냅샷, 복제 및 오브젝트 스토리지로의 백업에 대해 예약된 작업이 포함됩니다.

"업데이트된 작업 모니터에 대해 자세히 알아보십시오".

2023년 10월 13일

애플리케이션의 **BlueXP** 백업 및 복구 기능 향상(클라우드 네이티브)

- Microsoft SQL Server 데이터베이스

    - 에서는 Amazon FSx for NetApp ONTAP에 상주하는 Microsoft SQL Server 데이터베이스의 백업, 복원, 복구를 지원합니다
    - 모든 작업은 REST API를 통해서만 지원됩니다.
- SAP HANA 시스템
    - 시스템 새로 고침 중에 볼륨의 자동 마운트 및 마운트 해제는 스크립트 대신 워크플로우를 사용하여 수행됩니다
    - 추가, 제거, 편집, 삭제, 유지 관리, UI를 사용하여 플러그인 호스트를 업그레이드합니다

애플리케이션의 **BlueXP** 백업 및 복구 기능 향상(하이브리드)

- 데이터 잠금 및 랜섬웨어 보호를 지원합니다
- StorageGRID에서 아카이브 계층으로 백업을 이동할 수 있습니다
- 온프레미스 ONTAP 시스템에서 Amazon Web Services, Microsoft Azure, Google Cloud Platform 및 StorageGRID로의 MongoDB, MySQL 및 PostgreSQL 애플리케이션 데이터 백업을 지원합니다. 필요할 때 데이터를 복원할 수 있습니다.

가상 머신을 위한 **BlueXP** 백업 및 복구 기능 개선

- 커넥터 프록시 구축 모델 지원

2023년 9월 11일

ONTAP 데이터에 대한 새로운 정책 관리

이 릴리즈에는 ONTAP 데이터용 오브젝트 스토리지에 백업하기 위한 사용자 지정 스냅샷 정책, 복제 정책 및 정책을 생성하는 기능이 포함되어 있습니다.

"정책에 대해 자세히 알아보십시오".

ONTAP S3 오브젝트 스토리지의 볼륨에서 파일 및 폴더 복원 지원

이전에는 볼륨을 ONTAP S3 오브젝트 스토리지에 백업할 때 "찾아보기 및 복원" 기능을 사용하여 파일과 폴더를 복원할 수 없었습니다. 이 릴리스에서는 이러한 제한이 제거됩니다.

"데이터 복원에 대해 자세히 알아보십시오".

백업 데이터를 표준 스토리지에 처음 쓰는 대신 즉시 아카이빙할 수 있습니다

이제 데이터를 표준 클라우드 스토리지에 기록하는 대신 백업 파일을 즉시 아카이브 스토리지로 보낼 수 있습니다. 이 기능은 클라우드 백업에서 데이터에 액세스할 필요가 거의 없는 사용자나 테이프 환경으로 백업을 교체하는 사용자에게 특히 유용합니다.

SnapLock 볼륨의 백업 및 복원을 위한 추가 지원

이제 백업 및 복구를 통해 SnapLock Compliance 또는 SnapLock 엔터프라이즈 보호 모드를 사용하여 구성된 FlexVol 및 FlexGroup 볼륨을 모두 백업할 수 있습니다. 클러스터에서 ONTAP 9.14 이상을 실행해야 합니다. SnapLock 엔터프라이즈 모드를 사용한 FlexVol 볼륨 백업은 ONTAP 버전 9.11.1 이후로 지원됩니다. 이전 ONTAP 릴리즈에서는 SnapLock 보호 볼륨의 백업을 지원하지 않습니다.

"ONTAP 데이터 보호에 대해 자세히 알아보십시오".

2023년 8월 1일

- 중요한 보안 개선 사항으로 인해 이제 Connector는 공용 클라우드 환경 내에서 백업 및 복구 리소스를 관리하기 위해 추가 엔드포인트에 대한 아웃바운드 인터넷 액세스를 필요로 합니다. 이 끝점이 방화벽의 "허용" 목록에 추가되지 않은 경우 UI에 "서비스를 사용할 수 없음" 또는 "서비스 상태 확인 실패"에 대한 오류가 표시됩니다.

  https://netapp-cloud-account.auth0.com

- Cloud Volumes ONTAP 및 BlueXP 백업 및 복구를 번들로 제공할 수 있는 "CVO Professional" 패키지를 사용하는 경우 백업 및 복구 PAYGO 가입이 필요합니다. 과거에는 필요하지 않았습니다. 적격 Cloud Volumes ONTAP 시스템의 백업 및 복구 서브스크립션에는 비용이 청구되지 않지만 새 볼륨에 백업을 구성할 때 비용이 필요합니다.

S3 구성 **ONTAP** 시스템의 버킷에 볼륨을 백업하도록 지원이 추가되었습니다

이제 S3(Simple Storage Service)로 구성된 ONTAP 시스템을 사용하여 볼륨을 오브젝트 스토리지에 백업할 수 있습니다. 이는 온프레미스 ONTAP 시스템과 Cloud Volumes ONTAP 시스템 모두에서 지원됩니다. 이 구성은 인터넷 액세스가 없는 클라우드 배포 및 사내 위치("전용" 모드 배포)에서 지원됩니다.

"자세한 정보".

이제 백업 파일에 보호된 볼륨의 기존 스냅샷을 포함할 수 있습니다

과거에는 최신 스냅샷 복사본으로 시작하는 것이 아니라, 초기 백업 파일에 읽기-쓰기 볼륨의 기존 Snapshot 복사본을 오브젝트 스토리지에 포함하는 기능이 있었습니다. 읽기 전용 볼륨(데이터 보호 볼륨)의 기존 스냅샷 복사본은 백업 파일에 포함되지 않았습니다. 이제 "DP" 볼륨의 백업 파일에 이전 Snapshot 복사본을 포함하도록 선택할 수 있습니다.

백업 마법사가 백업 단계 끝에 이러한 "기존 스냅샷"을 선택할 수 있는 프롬프트를 표시합니다.

BlueXP 백업 및 복구는 이후에 추가된 볼륨의 자동 백업을 더 이상 지원하지 않습니다

이전에는 백업 마법사에서 확인란을 선택하여 선택한 백업 정책을 클러스터에 추가되는 모든 볼륨에 적용할 수 있었습니다. 이 기능은 사용자 피드백 및 이 기능의 사용 부족을 기준으로 제거되었습니다. 클러스터에 추가된 새 볼륨에 대해 백업을 수동으로 활성화해야 합니다.

작업 모니터링 페이지가 새로운 기능으로 업데이트되었습니다

이제 작업 모니터링 페이지에서 3-2-1 백업 전략과 관련된 자세한 정보를 확인할 수 있습니다. 이 서비스는 백업 전략과 관련된 추가 알림 알림도 제공합니다.

"백업 수명 주기" 유형 필터의 이름이 "보존"으로 변경되었습니다. 이 필터를 사용하여 백업 라이프사이클을 추적하고 모든 백업 복제본의 만료 날짜를 식별합니다. "보존" 작업 유형은 BlueXP 백업 및 복구로 보호되는 볼륨에서 시작된 모든 스냅샷 삭제 작업을 캡처합니다.

"업데이트된 작업 모니터에 대해 자세히 알아보십시오".

2023년 7월 6일

이제 **BlueXP** 백업 및 복구에는 스냅샷 복사본 및 복제된 볼륨을 예약 및 생성하는 기능이 포함되어 있습니다

이제 BlueXP 백업 및 복구를 통해 3-2-1 전략을 구현할 수 있습니다. 이 전략을 통해 2개의 서로 다른 스토리지 시스템에 3개의 소스 데이터 복제본을 저장하고 1개의 복제본을 클라우드에 저장할 수 있습니다. 정품 인증 후 다음 사항이 있습니다.

- 소스 시스템에 있는 볼륨의 스냅샷 복제본입니다
- 다른 스토리지 시스템에 복제된 볼륨
- 오브젝트 스토리지에 있는 볼륨의 백업입니다

"새로운 전체 스펙트럼 백업 및 복원 기능에 대해 자세히 알아보십시오".

이 새로운 기능은 복구 작업에도 적용됩니다. 스냅샷 복사본, 복제된 볼륨 또는 클라우드의 백업 파일에서 복원 작업을 수행할 수 있습니다. 따라서 복구 비용과 속도를 비롯하여 복구 요구 사항에 맞는 백업 파일을 유연하게 선택할 수 있습니다.

이 새로운 기능과 사용자 인터페이스는 ONTAP 9.8 이상을 실행하는 클러스터에만 지원됩니다. 클러스터에 이전 버전의 소프트웨어가 있는 경우 이전 버전의 BlueXP 백업 및 복구를 계속 사용할 수 있습니다. 하지만 최신 기능을 사용하려면 지원되는 ONTAP 버전으로 업그레이드하는 것이 좋습니다. 이전 버전의 소프트웨어를 계속 사용하려면 다음 단계를 수행하십시오.

1. 볼륨 * 탭에서 * 백업 설정 * 을 선택합니다.
2. 백업 설정 페이지에서 * 이전 BlueXP 백업 및 복구 버전 표시 * 의 라디오 버튼을 클릭합니다.

   그런 다음 이전 버전의 소프트웨어를 사용하여 이전 클러스터를 관리할 수 있습니다.

오브젝트 스토리지로 백업할 스토리지 컨테이너를 생성하는 기능

오브젝트 스토리지에서 백업 파일을 생성할 때 기본적으로 백업 및 복구 서비스는 오브젝트 스토리지에 버킷을 생성합니다. 특정 이름을 사용하거나 특수 속성을 할당하려면 직접 버킷을 생성할 수 있습니다. 고유한 버킷을 생성하려면 활성화 마법사를 시작하기 전에 생성해야 합니다. "오브젝트 스토리지 버킷을 생성하는 방법을 알아보십시오".

StorageGRID 시스템에 백업 파일을 생성할 때 이 기능은 현재 지원되지 않습니다.

2023년 7월 4일

애플리케이션의 **BlueXP** 백업 및 복구 기능 향상(클라우드 네이티브)

- SAP HANA 시스템
  - Azure NetApp Files 2차 보호 기능이 있는 비 데이터 볼륨 및 글로벌 비 데이터 볼륨의 연결 및 복사본 복원을 지원합니다
- Oracle 데이터베이스
  - Azure NetApp Files에서 Oracle 데이터베이스를 대체 위치로 복구할 수 있도록 지원합니다
  - Azure NetApp Files에서 Oracle 데이터베이스 백업의 Oracle RMAN(Recovery Manager) 카탈로그 작성을 지원합니다

- 데이터베이스 호스트를 유지 관리 모드로 전환하여 유지 관리 작업을 수행할 수 있습니다

애플리케이션의 **BlueXP** 백업 및 복구 기능 향상(하이브리드)

- 대체 위치로 복원을 지원합니다
- Oracle 데이터베이스 백업을 마운트할 수 있습니다
- GCP에서 아카이브 계층으로 백업 이동 지원

가상 시스템의 **BlueXP** 백업 및 복구 기능 향상(하이브리드)

- NFS 및 VMFS 유형의 데이터 저장소 보호 지원
- VMware vSphere 호스트용 SnapCenter 플러그인의 등록을 취소할 수 있습니다
- 최신 데이터 저장소 및 백업의 업데이트 및 검색을 지원합니다

2023년 6월 5일

FlexGroup 볼륨은 **DataLock** 및 랜섬웨어 보호를 사용하여 백업 및 보호할 수 있습니다

FlexGroup 볼륨에 대한 백업 정책은 클러스터에서 ONTAP 9.13.1 이상을 실행할 때 DataLock 및 랜섬웨어 보호를 사용할 수 있습니다.

새로운 보고 기능

이제 보고서 탭이 있으며 특정 계정, 작업 환경 또는 SVM 인벤토리에 대한 모든 백업이 포함된 백업 인벤토리 보고서를 생성할 수 있습니다. 또한 데이터 보호 작업 활동 보고서를 생성할 수 있습니다. 이 보고서는 서비스 수준 계약 모니터링에 도움이 되는 스냅샷, 백업, 클론 및 복원 작업에 대한 정보를 제공합니다. 을 참조하십시오 "데이터 보호 범위에 대한 보고".

작업 모니터 기능 향상

이제 Job Monitor 페이지에서 _backup lifeCycle_을 작업 유형으로 검토하여 전체 백업 주기를 추적할 수 있습니다. 또한 BlueXP 타임라인의 모든 작업에 대한 세부 정보를 볼 수 있습니다. 을 참조하십시오 "백업 및 복원 작업의 상태를 모니터링합니다".

불일치 정책 레이블에 대한 추가 알림 알림입니다

새 백업 경고가 추가되었습니다. "스냅샷 정책 레이블이 일치하지 않아 백업 파일이 생성되지 않았습니다." 백업 정책에 정의된 _label_이 스냅샷 정책에 matching_label_이 없는 경우 백업 파일이 생성되지 않습니다. 볼륨 스냅샷 정책에 누락 레이블을 추가하려면 시스템 관리자 또는 ONTAP CLI를 사용해야 합니다.

"BlueXP 백업 및 복구가 전송할 수 있는 모든 경고를 검토합니다".

어두운 사이트에서 중요한 **BlueXP** 백업 및 복구 파일을 자동으로 백업합니다

"비공개 모드" 배포라고 하는 인터넷 액세스가 없는 사이트에서 BlueXP 백업 및 복구를 사용하는 경우 BlueXP 백업 및 복구 정보는 로컬 커넥터 시스템에만 저장됩니다. 이 새로운 기능은 중요한 BlueXP 백업 및 복구 데이터를 연결된 StorageGRID 시스템의 버킷에 자동으로 백업하므로 필요한 경우 이 데이터를 새 커넥터에 복원할 수 있습니다. "자세한 정보"

2023년 5월 8일

이제 폴더 레벨 복구 작업은 아카이브 스토리지 및 잠긴 백업에서 지원됩니다

DataLock 및 랜섬웨어 보호를 사용하여 백업 파일을 구성했거나 백업 파일이 아카이브 스토리지에 있는 경우 클러스터에서 ONTAP 9.13.1 이상이 실행 중인 경우 폴더 레벨 복원 작업이 지원됩니다.

Google Cloud에 볼륨을 백업할 때 고객 관리 키를 지역 및 프로젝트 간 백업할 수 있습니다

이제 고객 관리 암호화 키(CMEK)의 프로젝트가 아닌 다른 프로젝트에 있는 버킷을 선택할 수 있습니다. "고객이 관리하는 암호화 키 설정에 대해 자세히 알아보십시오".

AWS China 지역에서 백업 파일이 지원됩니다

클러스터가 ONTAP 9.12.1 이상을 실행 중인 경우 AWS China Beijing(cn-North-1) 및 Ningxia(cn-북서쪽-1) 지역이 백업 파일의 대상으로 지원됩니다.

BlueXP Connector에 할당된 IAM 정책은 all_Resource_sections의 AWS 리소스 이름 "arn"을 "AWS"에서 "AWS-cn"로 변경해야 합니다. 예를 들어 "arn:AWS-cn:S3::NetApp-backup- *"를 변경할 수 있습니다. 을 참조하십시오 "Cloud Volumes ONTAP 데이터를 Amazon S3에 백업" 및 "사내 ONTAP 데이터를 Amazon S3에 백업" 를 참조하십시오.

작업 모니터 기능 향상

ONTAP 9.13.1 이상을 실행하는 온-프레미스 ONTAP 시스템의 경우 * 작업 모니터링 * 탭에서 이러한 지속적인 백업 작업과 같은 시스템 시작 작업을 사용할 수 있습니다. 이전 ONTAP 버전은 사용자가 시작한 작업만 표시합니다.

2023년 4월 14일

애플리케이션의 **BlueXP** 백업 및 복구 기능 향상(클라우드 네이티브)

- SAP HANA 데이터베이스
  - 스크립트 기반 시스템 새로 고침을 지원합니다
  - Azure NetApp Files 백업이 구성된 경우 단일 파일 스냅샷 복원 지원
  - 플러그인 업그레이드를 지원합니다
- Oracle 데이터베이스
  - 루트가 아닌 sudo 사용자 구성을 단순화하여 플러그인 배포를 개선했습니다
  - 플러그인 업그레이드를 지원합니다
  - Azure NetApp Files에서 Oracle 데이터베이스의 자동 검색 및 정책 기반 보호를 지원합니다
  - 세분화된 복구를 통해 Oracle 데이터베이스를 원래 위치로 복구할 수 있습니다

애플리케이션의 **BlueXP** 백업 및 복구 기능 향상(하이브리드)

- 애플리케이션(하이브리드)에 대한 BlueXP 백업 및 복구는 SaaS 제어 플레인에서 주도하고 있습니다
- 클라우드 네이티브 API에 맞춰 하이브리드 REST API 수정
- 이메일 알림을 지원합니다

2023년 4월 4일

"제한" 모드에서 **Cloud Volumes ONTAP** 시스템의 데이터를 클라우드로 백업하는 기능

이제 AWS, Azure 및 GCP 상업 지역에 설치된 Cloud Volumes ONTAP 시스템의 데이터를 "제한된 모드"로 백업할 수 있습니다. 이를 위해서는 먼저 "제한된" 상업 지역에 커넥터를 설치해야 합니다. "BlueXP 배포 모드에 대해 자세히 알아보십시오". 을 참조하십시오 "Cloud Volumes ONTAP 데이터를 Amazon S3에 백업" 및 "Azure Blob에 Cloud Volumes ONTAP 데이터 백업".

API를 사용하여 사내 **ONTAP** 볼륨을 **ONTAP S3**에 백업하는 기능

API의 새로운 기능을 사용하면 BlueXP 백업 및 복구를 사용하여 볼륨 스냅샷을 ONTAP S3에 백업할 수 있습니다. 이 기능은 현재 사내 ONTAP 시스템에서만 사용할 수 있습니다. 자세한 지침은 블로그를 참조하십시오 "ONTAP S3와 타겟 통합".

Azure 저장소 계정의 영역 중복성 측면을 **LRS**에서 **ZRS**로 변경할 수 있습니다

Cloud Volumes ONTAP 시스템에서 Azure 스토리지로 백업을 생성할 때 기본적으로 BlueXP 백업 및 복구는 비용 최적화를 위해 LRS(Local Redundancy)를 사용하여 Blob 컨테이너를 프로비저닝합니다. 데이터를 다른 영역 간에 복제하려면 이 설정을 영역 중복(ZRS)으로 변경할 수 있습니다. 에 대한 Microsoft 지침을 참조하십시오 "스토리지 계정의 복제 방법을 변경합니다".

작업 모니터 기능 향상

- 이제 BlueXP 백업 및 복구 UI 및 API에서 시작된 사용자 시작 백업 및 복원 작업과 이러한 진행 중인 백업 작업을 ONTAP 9.13.0 이상을 실행하는 Cloud Volumes ONTAP 시스템의 * 작업 모니터링 * 탭에서 사용할 수 있습니다. 이전 ONTAP 버전은 사용자가 시작한 작업만 표시합니다.
- 모든 작업에 대한 보고를 위해 CSV 파일을 다운로드할 수 있을 뿐만 아니라 단일 작업에 대한 JSON 파일을 다운로드하여 자세한 내용을 볼 수 있습니다. "자세한 정보".
- 두 가지 새로운 백업 작업 경고가 추가되었습니다. "예약된 작업 실패" 및 "복원 작업이 완료되지만 경고가 있음" "BlueXP 백업 및 복구가 전송할 수 있는 모든 경고를 검토합니다".

2023년 3월 9일

이제 폴더 레벨 복구 작업에 모든 하위 폴더 및 파일이 포함됩니다

이전에는 폴더를 복원했을 때 해당 폴더의 파일만 복원되었고 하위 폴더 또는 하위 폴더의 파일은 복원되지 않았습니다. 이제 ONTAP 9.13.0 이상을 사용하는 경우 선택한 폴더에 있는 모든 하위 폴더와 파일이 복원됩니다. 따라서 최상위 폴더에 여러 개의 중첩된 폴더가 있는 경우 많은 시간과 비용을 절약할 수 있습니다.

아웃바운드 연결이 제한된 사이트의 **Cloud Volumes ONTAP** 시스템 데이터를 백업하는 기능

이제 AWS 및 Azure 상업 지역에 설치된 Cloud Volumes ONTAP 시스템의 데이터를 Amazon S3 또는 Azure Blob으로 백업할 수 있습니다. 이렇게 하려면 커머셜 지역의 Linux 호스트에 커넥터를 "제한 모드"로 설치하고 Cloud Volumes ONTAP 시스템도 배포해야 합니다. 을 참조하십시오 "Cloud Volumes ONTAP 데이터를 Amazon S3에 백업" 및 "Azure Blob에 Cloud Volumes ONTAP 데이터 백업".

작업 모니터의 여러 가지 개선 사항

- 작업 모니터링 페이지에 고급 필터링이 추가되어 시간, 워크로드(볼륨, 애플리케이션, 가상 머신 또는 Kubernetes) 별로 백업 및 복원 작업을 검색할 수 있습니다. 작업 유형, 상태, 작업 환경 및 스토리지 VM "application_3"과 같은

자원 검색을 위해 자유 텍스트를 입력할 수도 있습니다. "고급 필터 사용 방법을 확인하십시오".

- 이제 BlueXP 백업 및 복구 UI 및 API에서 시작된 사용자 시작 백업 및 복원 작업과 이러한 진행 중인 백업 작업을 ONTAP 9.13.0 이상을 실행하는 Cloud Volumes ONTAP 시스템의 * 작업 모니터링 * 탭에서 사용할 수 있습니다. 이전 버전의 Cloud Volumes ONTAP 시스템 및 온-프레미스 ONTAP 시스템은 현재 사용자가 시작한 작업만 표시합니다.

2023년 2월 6일

StorageGRID 시스템에서 이전 백업 파일을 **Azure** 아카이브 스토리지로 이동하는 기능입니다

이제 StorageGRID 시스템의 이전 백업 파일을 Azure의 아카이브 스토리지로 계층화할 수 있습니다. 이를 통해 StorageGRID 시스템의 공간을 절약하고, 이전 백업 파일에 저렴한 스토리지 클래스를 사용하여 비용을 절감할 수 있습니다.

이 기능은 온프레미스 클러스터가 ONTAP 9.12.1 이상을 사용하고 있고 StorageGRID 시스템에서 11.4 이상을 사용하는 경우 사용할 수 있습니다. "자세히 알아보기".

DataLock 및 랜섬웨어 보호는 **Azure Blob**의 백업 파일에 대해 구성할 수 있습니다

이제 DataLock 및 랜섬웨어 보호가 Azure Blob에 저장된 백업 파일에 지원됩니다. Cloud Volumes ONTAP 또는 온프레미스 ONTAP 시스템에서 ONTAP 9.12.1 이상을 실행하는 경우 백업 파일을 잠그고 스캔하여 잠재적인 랜섬웨어를 탐지할 수 있습니다. "DataLock 및 랜섬웨어 보호를 사용하여 백업을 보호하는 방법에 대해 자세히 알아보십시오".

백업 및 복원 **FlexGroup** 볼륨 개선 사항

- 이제 FlexGroup 볼륨을 복원할 때 여러 Aggregate를 선택할 수 있습니다. 마지막 릴리즈에서는 단일 애그리게이트만 선택할 수 있었습니다.
- FlexGroup 볼륨 복원은 이제 Cloud Volumes ONTAP 시스템에서 지원됩니다. 마지막 릴리즈에서는 사내 ONTAP 시스템에만 복구할 수 있었습니다.

Cloud Volumes ONTAP 시스템은 이전 백업을 **Google** 아카이브 스토리지로 이동할 수 있습니다

백업 파일은 처음에 Google Standard 스토리지 클래스에서 생성됩니다. 이제 BlueXP 백업 및 복구를 사용하여 Google Archive 스토리지에 이전 백업을 계층화하여 비용을 추가로 최적화할 수 있습니다. 마지막 릴리즈에서는 사내 ONTAP 클러스터에서만 이 기능을 지원했으며, 이제 Google Cloud에 구축된 Cloud Volumes ONTAP 시스템도 지원됩니다.

이제 볼륨 복원 작업을 통해 볼륨 데이터를 복원할 **SVM**을 선택할 수 있습니다

이제 볼륨 데이터를 ONTAP 클러스터의 다른 스토리지 VM으로 복원할 수 있습니다. 과거에는 스토리지 VM을 선택할 기능이 없었습니다.

MetroCluster 구성의 볼륨 지원 향상

ONTAP 9.12.1 GA 이상을 사용하는 경우 MetroCluster 구성에서 기본 시스템에 연결하면 백업이 지원됩니다. 전체 백업 구성이 보조 시스템으로 전송되므로 전환 후 클라우드 백업이 자동으로 계속됩니다.

"자세한 내용은 백업 제한 사항 을 참조하십시오".

2023년 1월 9일

StorageGRID 시스템에서 이전 백업 파일을 **AWS S3** 아카이브 스토리지로 이동 가능

이제 StorageGRID 시스템의 이전 백업 파일을 AWS S3의 아카이브 스토리지로 계층화할 수 있습니다. 이를 통해 StorageGRID 시스템의 공간을 절약하고, 이전 백업 파일에 저렴한 스토리지 클래스를 사용하여 비용을 절감할 수 있습니다. AWS S3 Glacier 또는 S3 Glacier Deep Archive 스토리지에 백업을 계층화하도록 선택할 수 있습니다.

이 기능은 온프레미스 클러스터에서 ONTAP 9.12.1 이상을 사용하고 StorageGRID 시스템에서 11.3 이상을 사용하는 경우 사용할 수 있습니다. "자세히 알아보기".

Google Cloud에서 데이터 암호화를 위한 자체 고객 관리 키를 선택할 수 있습니다

ONTAP 시스템에서 Google 클라우드 스토리지로 데이터를 백업할 때 이제 Google에서 관리하는 기본 암호화 키를 사용하는 대신 활성화 마법사에서 데이터 암호화에 대해 고객이 관리하는 키를 직접 선택할 수 있습니다. 먼저 Google에서 고객이 관리하는 암호화 키를 설정한 다음 BlueXP 백업 및 복구를 활성화할 때 세부 정보를 입력합니다.

Google Cloud Storage에서 백업을 생성하는 서비스 계정에 더 이상 **"**스토리지 관리자**"** 역할이 필요하지 않습니다

이전 릴리즈에서는 BlueXP 백업 및 복구를 통해 Google Cloud Storage 버킷에 액세스할 수 있도록 하는 서비스 계정에 "스토리지 관리자" 역할이 필요했습니다. 이제 서비스 계정에 할당할 수 있는 권한이 축소된 사용자 지정 역할을 만들 수 있습니다. "백업을 위해 Google Cloud Storage를 준비하는 방법을 알아보십시오".

인터넷 액세스 없이 사이트에서 검색 및 복원을 사용하여 데이터를 복원할 수 있도록 지원이 추가되었습니다

인터넷에 액세스할 수 없는 사이트의 ONTAP 클러스터 데이터를 StorageGRID으로 백업하는 경우(다크 사이트 또는 오프라인 사이트라고도 함) 이제 검색 및 복원 옵션을 사용하여 필요한 경우 데이터를 복원할 수 있습니다. 이 기능을 사용하려면 BlueXP 커넥터(버전 3.9.25 이상)가 오프라인 사이트에 배포되어야 합니다.

"검색 및 amp; 복원을 사용하여 ONTAP 데이터를 복원하는 방법을 확인하십시오".
"오프라인 사이트에 커넥터를 설치하는 방법을 알아봅니다".

작업 모니터링 결과 페이지를 **.csv** 보고서로 다운로드할 수 있습니다

작업 모니터링 페이지를 필터링하여 관심 있는 작업 및 작업을 표시한 후에는 해당 데이터의 .csv 파일을 생성하고 다운로드할 수 있습니다. 그런 다음 정보를 분석하거나 조직의 다른 사용자에게 보고서를 보낼 수 있습니다. "작업 모니터링 보고서를 생성하는 방법을 참조하십시오".

2022년 12월 19일

애플리케이션의 클라우드 백업 개선

- SAP HANA 데이터베이스
  - Azure NetApp Files에 상주하는 SAP HANA 데이터베이스의 정책 기반 백업 및 복원을 지원합니다
  - 사용자 지정 정책을 지원합니다
- Oracle 데이터베이스
  - 호스트를 추가하고 플러그인을 자동으로 구축합니다
  - 사용자 지정 정책을 지원합니다

- Cloud Volumes ONTAP에 상주하는 Oracle 데이터베이스의 정책 기반 백업, 복원 및 복제를 지원합니다
- NetApp ONTAP용 Amazon FSx에 상주하는 Oracle 데이터베이스의 정책 기반 백업 및 복원을 지원합니다
- 연결 및 복사 방법을 사용하여 Oracle 데이터베이스 복원을 지원합니다
- Oracle 21c를 지원합니다
- 클라우드 네이티브 Oracle 데이터베이스의 클론 복제 지원

가상 머신용 **Cloud Backup**의 향상된 기능

- 가상 머신
  - 사내 보조 스토리지에서 가상 머신 백업
  - 사용자 지정 정책을 지원합니다
  - 하나 이상의 데이터 저장소를 백업하기 위해 Google Cloud Platform(GCP) 지원
  - Glacier, Deep Glacier 및 Azure Archive와 같은 저비용 클라우드 스토리지를 지원합니다

2022년 12월 6일

필요한 커넥터 아웃바운드 인터넷 액세스 엔드포인트 변경

Cloud Backup의 변경으로 인해 Cloud Backup 작업을 성공적으로 수행하려면 다음 Connector 엔드포인트를 변경해야 합니다.

이전 끝점	새 끝점
https://cloudmanager.cloud.netapp.com 으로 문의하십시오	https://api.bluexp.netapp.com 으로 문의하십시오
https://*.cloudmanager.cloud.netapp.com 으로 문의하십시오	https://*.api.bluexp.netapp.com 으로 문의하십시오

의 전체 끝점 목록을 참조하십시오 "설치하고", "Google 클라우드", 또는 "Azure를 지원합니다" 설명합니다.

UI에서 **Google Archival Storage** 클래스를 선택할 수 있습니다

백업 파일은 처음에 Google Standard 스토리지 클래스에서 생성됩니다. 이제 Cloud Backup UI를 사용하여 추가 비용 최적화를 위해 일정 일 후에 이전 백업을 Google Archive 스토리지에 계층화할 수 있습니다.

이 기능은 현재 ONTAP 9.12.1 이상을 사용하는 온프레미스 ONTAP 클러스터에 지원됩니다. 현재 Cloud Volumes ONTAP 시스템에서는 사용할 수 없습니다.

FlexGroup 볼륨 지원

Cloud Backup은 이제 FlexGroup 볼륨 백업 및 복원을 지원합니다. ONTAP 9.12.1 이상을 사용하는 경우 FlexGroup 볼륨을 퍼블릭 및 프라이빗 클라우드 스토리지에 백업할 수 있습니다. FlexVol 및 FlexGroup 볼륨이 포함된 작업 환경이 있는 경우 ONTAP 소프트웨어를 업데이트하면 해당 시스템의 FlexGroup 볼륨을 백업할 수 있습니다.

"지원되는 볼륨 유형의 전체 목록을 참조하십시오".

Cloud Volumes ONTAP 시스템의 백업에서 특정 애그리게이트로 데이터를 복원하는 기능

이전 릴리즈에서는 데이터를 사내 ONTAP 시스템으로 복원할 때만 애그리게이트를 선택할 수 있었습니다. 이제 이 기능은 데이터를 Cloud Volumes ONTAP 시스템으로 복원할 때 작동합니다.

2022년 11월 2일

이전 **Snapshot** 복사본을 기본 백업 파일로 내보낼 수 있습니다

작업 환경에 백업 일정 레이블(예: 일별, 주별 등)과 일치하는 볼륨의 로컬 스냅샷 복사본이 있는 경우 이러한 기존 스냅샷을 백업 파일로 오브젝트 스토리지로 내보낼 수 있습니다. 이전 Snapshot 복사본을 기본 백업 복사본으로 이동하여 클라우드에서 백업을 초기화할 수 있습니다.

이 옵션은 작업 환경에서 Cloud Backup을 활성화할 때 사용할 수 있습니다. 나중에 에서 이 설정을 변경할 수도 있습니다 "고급 설정 페이지".

이제 소스 시스템에서 더 이상 필요하지 않은 볼륨을 아카이빙하는 데 **Cloud Backup**을 사용할 수 있습니다

이제 볼륨에 대한 백업 관계를 삭제할 수 있습니다. 이렇게 하면 새 백업 파일 생성을 중지하고 소스 볼륨을 삭제하지만 기존의 모든 백업 파일은 보존하려는 경우에 아카이빙 메커니즘이 제공됩니다. 따라서 나중에 필요할 경우 백업 파일에서 볼륨을 복원하는 동시에 소스 스토리지 시스템의 공간을 지울 수 있습니다. "자세히 알아보기".

이메일 및 알림 센터에서 **Cloud Backup** 경고를 받도록 지원이 추가되었습니다

Cloud Backup이 BlueXP 알림 서비스에 통합되었습니다. BlueXP 메뉴 표시줄에서 알림 표시를 클릭하여 Cloud Backup 알림을 표시할 수 있습니다. 또한 시스템에 로그인하지 않은 경우에도 중요한 시스템 작업을 알 수 있도록 이메일로 알림을 보내도록 BlueXP를 구성할 수 있습니다. 이 이메일은 백업 및 복원 작업을 알아야 하는 모든 수신자에게 보낼 수 있습니다. "자세히 알아보기".

새로운 고급 설정 페이지에서는 클러스터 레벨 백업 설정을 변경할 수 있습니다

이 새 페이지에서는 각 ONTAP 시스템에 대한 클라우드 백업을 활성화할 때 설정하는 여러 클러스터 레벨 백업 설정을 변경할 수 있습니다. "기본" 백업 설정으로 적용되는 일부 설정을 수정할 수도 있습니다. 변경할 수 있는 전체 백업 설정은 다음과 같습니다.

- ONTAP 시스템에서 오브젝트 스토리지에 액세스할 수 있는 권한을 제공하는 스토리지 키입니다
- 백업을 객체 저장소에 업로드하기 위해 할당된 네트워크 대역폭입니다
- 이후 볼륨에 대한 자동 백업 설정(및 정책
- 아카이브 스토리지 클래스(AWS만 해당)
- 초기 기본 백업 파일에 기간별 스냅샷 복사본이 포함되어 있는지 여부
- 소스 시스템에서 "연간" 스냅샷을 제거할지 여부를 나타냅니다
- 오브젝트 스토리지에 연결된 ONTAP IPspace(활성화 중에 잘못 선택한 경우)

"클러스터 레벨 백업 설정 관리에 대해 자세히 알아보십시오".

이제 온-프레미스 **Connector**를 사용할 때 검색 및 복원을 사용하여 백업 파일을 복원할 수 있습니다

이전 릴리즈에서는 Connector가 사내에 구축될 때 퍼블릭 클라우드에 백업 파일을 생성하기 위한 지원이 추가되었습니다. 이 릴리즈에서는 검색 및 복원을 사용하여 Connector가 사내에 구축된 Amazon S3 또는 Azure

Blob에서 백업을 복원할 수 있도록 지원이 계속 제공됩니다. 또한 검색 및 복원 기능은 StorageGRID 시스템에서 온-프레미스 ONTAP 시스템으로 지금 백업을 복원할 수 있도록 지원합니다.

현재 Google Cloud Storage에서 백업을 복원하려면 검색 및 복원을 사용할 때 Google Cloud Platform에 Connector를 구축해야 합니다.

작업 모니터링 페이지가 업데이트되었습니다

다음 업데이트가 에 업데이트되었습니다 "작업 모니터링 페이지":

- "워크로드" 열을 사용할 수 있으므로 이 페이지를 필터링하여 볼륨, 애플리케이션, 가상 머신 및 Kubernetes의 백업 서비스에 대한 작업을 볼 수 있습니다.
- 특정 백업 작업에 대한 세부 정보를 보려면 "사용자 이름" 및 "작업 유형"에 대한 새 열을 추가할 수 있습니다.
- 작업 세부 정보 페이지에는 기본 작업을 완료하기 위해 실행 중인 모든 하위 작업이 표시됩니다.
- 이 페이지는 15분마다 자동으로 새로 고쳐져 항상 가장 최근의 작업 상태 결과를 볼 수 있습니다. 새로 고침 * 버튼을 클릭하여 페이지를 즉시 업데이트할 수 있습니다.

AWS 교차 계정 백업 기능이 향상되었습니다

소스 볼륨에 사용 중인 것과 다른 Cloud Volumes ONTAP 계정을 백업에 사용하려면 BlueXP에서 대상 AWS 계정 자격 증명을 추가해야 하며, BlueXP에 사용 권한을 제공하는 IAM 역할에 "S3:PutBucketPolicy" 및 "S3:PutnerOwshipControls" 권한을 추가해야 합니다. 이전에는 AWS 콘솔에서 여러 설정을 구성해야 했습니다. 이제는 더 이상 그렇게 할 필요가 없습니다.

2022년 9월 28일

애플리케이션의 클라우드 백업 개선

- Google Cloud Platform(GCP) 및 StorageGRID를 지원하여 애플리케이션 정합성 보장 스냅샷을 백업합니다
- 사용자 지정 정책을 생성합니다
- 아카이브 스토리지 지원
- SAP HANA 애플리케이션 백업
- VMware 환경에 있는 Oracle 및 SQL 애플리케이션을 백업합니다
- 사내 2차 스토리지에서 애플리케이션을 백업합니다
- 백업을 비활성화합니다
- SnapCenter 서버 등록을 취소합니다

가상 머신용 **Cloud Backup**의 향상된 기능

- 하나 이상의 데이터 저장소를 백업하기 위해 StorageGRID를 지원합니다
- 사용자 지정 정책을 생성합니다

2022년 9월 19일

StorageGRID 시스템의 백업 파일에 대해 **DataLock** 및 랜섬웨어 보호를 구성할 수 있습니다

마지막 릴리즈에서는 Amazon S3 버킷에 저장된 백업에 대해 _DataLock 및 랜섬웨어 보호_가 도입되었습니다. 이 릴리즈는 StorageGRID 시스템에 저장된 백업 파일에 대한 지원을 확장합니다. 클러스터가 ONTAP 9.11.1 이상을 사용하고 있고 StorageGRID 시스템에서 버전 11.6.0.3 이상을 실행 중인 경우 이 새로운 백업 정책 옵션을 사용할 수 있습니다. "DataLock 및 랜섬웨어 보호를 사용하여 백업을 보호하는 방법에 대해 자세히 알아보십시오".

버전 3.9.22 이상의 소프트웨어가 있는 커넥터를 실행해야 합니다. Connector는 구내에 설치해야 하며 인터넷에 접속하거나 접속하지 않은 사이트에 설치할 수 있습니다.

이제 백업 파일에서 폴더 레벨 복구를 사용할 수 있습니다

이제 해당 폴더(디렉토리 또는 공유)의 모든 파일에 액세스해야 하는 경우 백업 파일에서 폴더를 복원할 수 있습니다. 폴더 복원은 전체 볼륨을 복원하는 것보다 훨씬 효율적입니다. 이 기능은 ONTAP 9.11.1 이상을 사용하는 경우 Browse & Restore 메서드와 Search & Restore 메서드를 모두 사용하여 복원 작업에 사용할 수 있습니다. 현재 단일 폴더만 선택하고 복원할 수 있으며, 해당 폴더의 파일만 복원할 수 있습니다. 하위 폴더 또는 하위 폴더의 파일은 복원되지 않습니다.

이제 아카이브 스토리지로 이동한 백업에서 파일 레벨 복구를 사용할 수 있습니다

과거에는 아카이브 스토리지(AWS 및 Azure만 해당)로 이동한 백업 파일의 볼륨만 복원할 수 있었습니다. 이제 이러한 아카이빙된 백업 파일에서 개별 파일을 복원할 수 있습니다. 이 기능은 ONTAP 9.11.1 이상을 사용하는 경우 Browse & Restore 메서드와 Search & Restore 메서드를 모두 사용하여 복원 작업에 사용할 수 있습니다.

이제 파일 레벨 복구를 통해 원본 소스 파일을 덮어쓸 수 있습니다

이전에는 원래 볼륨으로 복구된 파일이 항상 "Restore_<file_name>"이라는 접두사가 붙은 새 파일로 복원되었습니다. 이제 파일을 볼륨의 원래 위치로 복구할 때 원본 소스 파일을 덮어쓰도록 선택할 수 있습니다. 이 기능은 Browse & Restore 메서드와 Search & Restore 메서드를 모두 사용하여 복원 작업에 사용할 수 있습니다.

끌어서 놓기를 통해 클라우드 백업을 **StorageGRID** 시스템에 사용할 수 있습니다

를 누릅니다 "StorageGRID" 백업 대상은 Canvas에 작업 환경으로 있으며, 온프레미스 ONTAP 작업 환경을 대상으로 끌어서 클라우드 백업 설정 마법사를 시작할 수 있습니다.

알려진 제한 사항

알려진 제한 사항은 이 제품 릴리스에서 지원하지 않거나 올바르게 상호 운용되지 않는 기능을 식별합니다. 이러한 제한 사항을 주의 깊게 검토하십시오.

ONTAP 볼륨에 대한 백업 및 복구 제한 사항

복제 제한 사항

- 복제를 위해 한 번에 하나의 FlexGroup 볼륨만 선택할 수 있습니다. 각 FlexGroup 볼륨에 대해 백업을 별도로 활성화해야 합니다.

  FlexVol 볼륨에는 제한이 없습니다. 작업 환경에서 모든 FlexVol 볼륨을 선택하고 동일한 백업 정책을 할당할 수 있습니다.

- 에서 지원되는 기능은 다음과 같습니다 "BlueXP 복제 서비스"하지만 BlueXP 백업 및 복구의 복제 기능을 사용할

때는 그렇지 않습니다.

  - 볼륨 A에서 볼륨 B로, 볼륨 B에서 볼륨 C로 복제가 수행되는 다중 구간 구성에는 지원되지 않습니다 볼륨 A에서 볼륨 B로의 복제가 지원됩니다
  - ONTAP 시스템의 경우 FSx에서 데이터를 복제하거나 FSx에서 데이터를 복제할 수 없습니다.
  - 볼륨의 일회성 복제를 생성하는 기능은 지원되지 않습니다.
- 온프레미스 ONTAP 시스템에서 복제를 생성할 때 대상 Cloud Volumes ONTAP 시스템의 ONTAP 버전이 9.8, 9.9 또는 9.11인 경우 미러 볼트 정책만 허용됩니다.

개체 백업 제한

- 정책에 할당된 볼륨이 없을 때 백업 정책을 생성하거나 편집하는 경우 보존되는 백업의 수는 최대 1018개입니다. 정책에 볼륨을 할당한 후 정책을 편집하여 최대 4000개의 백업을 생성할 수 있습니다.
- 데이터 보호(DP) 볼륨 백업 시:
  - SnapMirror 레이블 'app_consistent' 및 'all_source_snapshot'과의 관계는 클라우드에 백업되지 않습니다.
  - 사용된 SnapMirror 레이블과 관계없이 SnapMirror 대상 볼륨에 스냅샷의 로컬 복사본을 생성하는 경우 이러한 스냅샷은 백업으로 클라우드로 이동하지 않습니다. 이때 BlueXP 백업 및 복구를 위해 소스 DP 볼륨에 원하는 레이블이 있는 스냅샷 정책을 생성해야 합니다.
- FlexGroup 볼륨 백업은 아카이브 스토리지로 이동할 수 없습니다.
- FlexGroup 볼륨 백업은 클러스터에서 ONTAP 9.13.1 이상을 실행하는 경우 DataLock 및 랜섬웨어 보호를 사용할 수 있습니다.
- SVM-DR 볼륨 백업은 다음 제한 사항으로 지원됩니다.
  - 백업은 ONTAP 보조 백업에서만 지원됩니다.
  - 볼륨에 적용되는 스냅샷 정책은 일별, 주별, 월별 등을 포함하여 BlueXP 백업 및 복구에서 인식하는 정책 중 하나여야 합니다 기본 "sm_created" 정책(* 미러 모든 스냅샷 * 에 사용됨)이 인식되지 않으며 백업할 수 있는 볼륨 목록에 DP 볼륨이 표시되지 않습니다.
- MetroCluster 지원:
  - ONTAP 9.12.1 GA 이상을 사용하는 경우 기본 시스템에 연결되면 백업이 지원됩니다. 전체 백업 구성이 보조 시스템으로 전송되므로 전환 후 클라우드 백업이 자동으로 계속됩니다. 2차 시스템에 백업을 설정할 필요가 없습니다(사실상 백업 설정이 제한됨).
  - ONTAP 9.12.0 이하 버전을 사용하는 경우 ONTAP 보조 시스템에서만 백업이 지원됩니다.
  - 현재 FlexGroup 볼륨의 백업은 지원되지 않습니다.
- 데이터 보호 볼륨에서 * 지금 백업 * 버튼을 사용한 임시 볼륨 백업이 지원되지 않습니다.
- SM-BC 구성은 지원되지 않습니다.
- ONTAP는 단일 볼륨에서 여러 오브젝트 저장소로의 SnapMirror 관계 팬아웃을 지원하지 않습니다. 따라서 BlueXP 백업 및 복구에서는 이 구성을 지원하지 않습니다.
- 현재 오브젝트 저장소의 WORM/Compliance 모드는 Amazon S3, Azure 및 StorageGRID에서 지원됩니다. 이를 DataLock 기능이라고 하며 클라우드 공급자 인터페이스를 사용하지 않고 BlueXP 백업 및 복구 설정을 사용하여 관리해야 합니다.

복구 제한 사항

특별히 호출되지 않는 한 검색 및 복원과 찾아보기 및 복원 방법 모두에 이러한 제한 사항이 적용됩니다.

- Browse & Restore는 한 번에 최대 100개의 개별 파일을 복원할 수 있습니다.
- Search & Restore는 한 번에 하나의 파일을 복원할 수 있습니다.
- ONTAP 9.13.0 이상을 사용하는 경우 찾아보기 및 복원, 검색 및 복원 기능을 사용하여 폴더 내의 모든 파일 및 하위 폴더와 함께 폴더를 복원할 수 있습니다.

  9.11.1보다 크고 9.13.0 이전 버전의 ONTAP를 사용하는 경우, 복원 작업은 선택한 폴더와 하위 폴더 또는 하위 폴더의 파일이 아닌 해당 폴더의 파일만 복원할 수 있습니다.

  9.11.1 이전의 ONTAP 버전을 사용하는 경우 폴더 복원이 지원되지 않습니다.

- 디렉토리/폴더 복구는 클러스터가 ONTAP 9.13.1 이상을 실행하는 경우에만 아카이브 스토리지에 상주하는 데이터에 지원됩니다.
- 디렉토리/폴더 복구는 클러스터가 ONTAP 9.13.1 이상을 실행하는 경우에만 DataLock을 사용하여 보호되는 데이터에 대해 지원됩니다.
- 디렉토리/폴더 복구는 현재 FlexGroup 볼륨 백업에서 지원되지 않습니다.
- 디렉토리/폴더 복구는 현재 복제 및/또는 로컬 스냅샷에서 지원되지 않습니다.
- FlexGroup 볼륨에서 FlexVol 볼륨으로 또는 FlexVol 볼륨을 FlexGroup 볼륨으로 복원하는 것은 지원되지 않습니다.
- 복원 중인 파일은 대상 볼륨의 언어와 동일한 언어를 사용해야 합니다. 언어가 동일하지 않으면 오류 메시지가 나타납니다.
- Azure 아카이브 스토리지에서 StorageGRID 시스템으로 데이터를 복원할 때는 _High_restore 우선 순위가 지원되지 않습니다.
- 빠른 복구 제한 사항:
  - 대상 위치는 ONTAP 9.13.0 이상을 사용하는 Cloud Volumes ONTAP 시스템이어야 합니다.
  - 아카이브 스토리지에 있는 백업에서는 지원되지 않습니다.
  - FlexGroup 볼륨은 클라우드 백업이 생성된 소스 시스템에서 ONTAP 9.12.1 이상을 실행 중인 경우에만 지원됩니다.
  - SnapLock 볼륨은 클라우드 백업을 생성한 소스 시스템에서 ONTAP 9.11.0 이상을 실행 중인 경우에만 지원됩니다.

시작하십시오

BlueXP 백업 및 복구에 대해 알아보십시오

BlueXP 백업 및 복구 서비스는 온프레미스와 클라우드 모두에서 NetApp ONTAP 데이터, Kubernetes 영구 볼륨, 데이터베이스 및 가상 머신에 대해 효율적이고 안전하며 비용 효율적인 데이터 보호를 제공합니다. 백업은 자동으로 생성되어 퍼블릭 또는 프라이빗 클라우드 계정의 오브젝트 저장소에 저장됩니다.

이 서비스는 블록 레벨, 영구 증분 복제를 수행하고 모든 스토리지 효율성을 보존하여 복제 및 저장되는 데이터 양을 크게 줄입니다. 또한, 고객은 보호되는 것에 대해서만 비용을 지불하고 사용 가능한 가장 저렴한 스토리지 계층을 사용함으로써 BlueXP 백업 및 복구를 매우 비용 효율적으로 수행할 수 있습니다.

필요한 경우 백업에서 전체 _volume_을 동일하거나 다른 작업 환경으로 복원할 수 있습니다. ONTAP 데이터를 백업할 때 백업에서 폴더 또는 하나 이상의 _files_를 동일하거나 다른 작업 환경으로 복원하도록 선택할 수도 있습니다.

"BlueXP 백업 및 복구에 대해 자세히 알아보십시오".

백업 및 복구를 사용하여 다음을 수행할 수 있습니다.

- Cloud Volumes ONTAP 및 사내 ONTAP 시스템에서 ONTAP 볼륨 데이터를 백업 및 복원합니다. "자세한 기능은 여기 에서 확인하십시오".
- Kubernetes 영구 볼륨 백업 및 복원 "자세한 기능은 여기 에서 확인하십시오".
- 응용 프로그램에 대한 BlueXP 백업 및 복구를 사용하여 사내 ONTAP 시스템에서 애플리케이션 정합성이 보장되는 스냅샷을 백업합니다. "자세한 기능은 여기 에서 확인하십시오".
- VMware용 BlueXP 백업 및 복구를 사용하여 데이터 저장소를 클라우드에 백업하고 가상 머신을 사내 vCenter로 복구합니다. "자세한 기능은 여기 에서 확인하십시오".

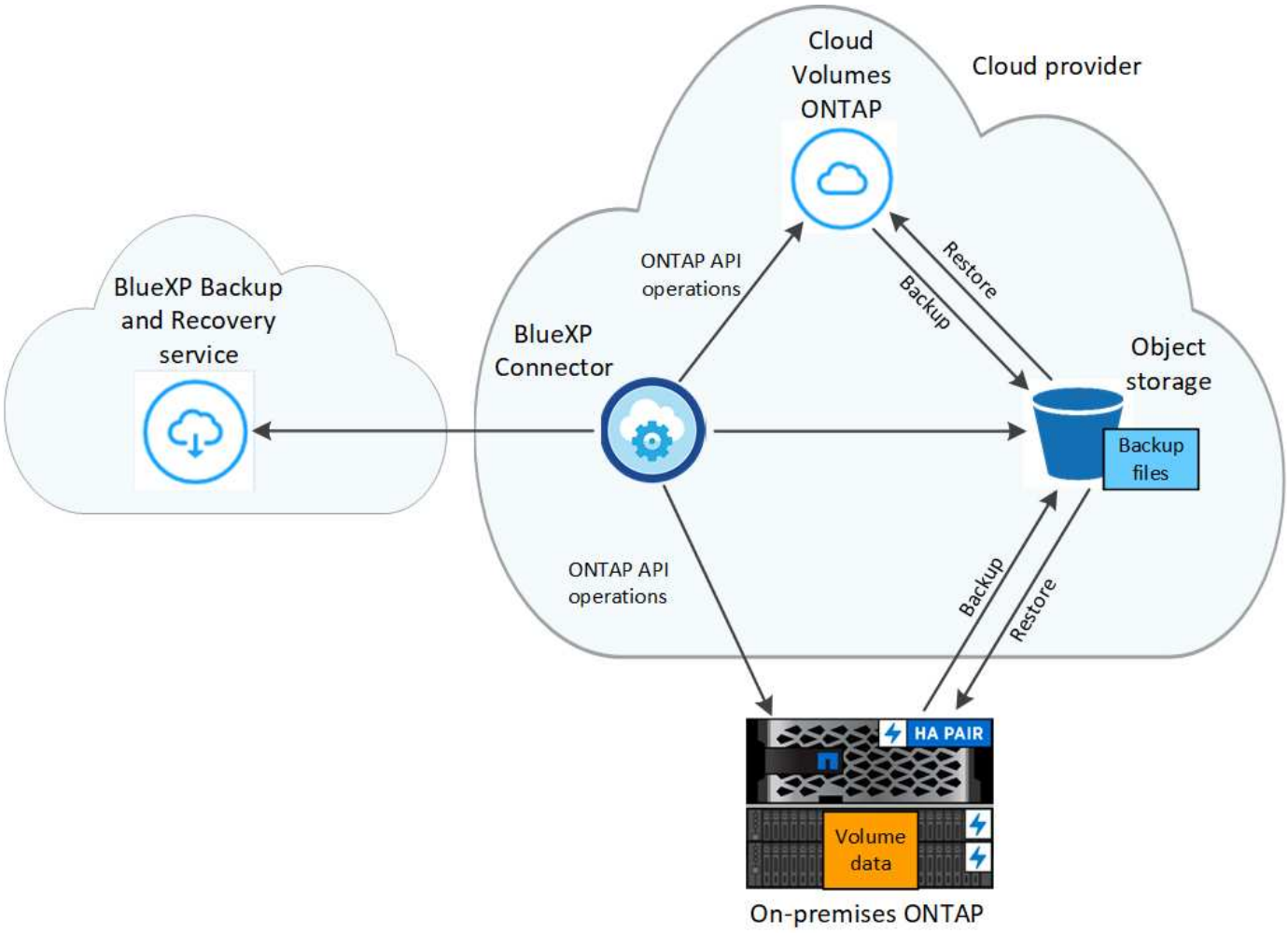
"빠른 데모 보기"

> BlueXP Connector가 클라우드의 정부 지역 또는 인터넷 액세스가 없는 사이트(어두운 사이트)에 배포되면 BlueXP 백업 및 복구는 ONTAP 시스템의 백업 및 복원 작업만 지원합니다. 이러한 유형의 배포 방법을 사용할 때 BlueXP 백업 및 복구는 Kubernetes 클러스터, 애플리케이션 또는 가상 시스템의 백업 및 복원 작업을 지원하지 않습니다.

BlueXP 백업 및 복구의 작동 방식

Cloud Volumes ONTAP 또는 온프레미스 ONTAP 시스템에서 BlueXP 백업 및 복구를 활성화하면 서비스가 데이터의 전체 백업을 수행합니다. 볼륨 스냅샷은 백업 이미지에 포함되지 않습니다. 초기 백업 후에는 모든 추가 백업이 증분 백업되므로 변경된 블록과 새 블록만 백업됩니다. 이렇게 하면 네트워크 트래픽이 최소로 유지됩니다.

다음 이미지는 구성 요소 간의 관계를 보여 줍니다.



백업이 상주하는 위치입니다

백업 복사본은 BlueXP가 클라우드 계정에 생성하는 객체 저장소에 저장됩니다. 클러스터/작업 환경당 하나의 오브젝트 저장소가 있고 BlueXP에서는 오브젝트 저장소의 이름을 다음과 같이 지정합니다. `netapp-backup-clusteruuid`. 이 오브젝트 저장소를 삭제하지 마십시오.

- AWS에서 BlueXP는 를 활성화합니다 "Amazon S3 블록 공용 액세스 기능입니다" S3 버킷에서.
- StorageGRID에서 BlueXP는 오브젝트 저장소 버킷에 기존 저장소 계정을 사용합니다.
- ONTAP S3에서 BlueXP는 S3 버킷에 기존 사용자 계정을 사용합니다.

에서 백업이 수행될 때

- 매시간 백업은 시간 5분 전에 매시간 시작됩니다.
- 매일 백업은 매일 자정 직후에 시작됩니다.
- 매주 백업은 일요일 아침 자정이 지난 직후에 시작됩니다.
- 매월 백업은 매월 첫 번째 날에 자정이 지난 직후에 시작됩니다.
- 연간 백업은 1월 1일 자정 직후에 시작됩니다.

시작 시간은 각 소스 ONTAP 시스템에 설정된 표준 시간대를 기준으로 합니다. UI에서 사용자가 지정한 시간에 백업 작업을 예약할 수 없습니다. 자세한 내용은 시스템 엔지니어에게 문의하십시오.

백업 복사본은 **NetApp** 계정과 연결됩니다

백업 복사본은 와 연결됩니다 "NetApp 계정" BlueXP 커넥터가 있는 위치.

동일한 NetApp 계정에 여러 커넥터가 있는 경우 각 Connector는 동일한 백업 목록을 표시합니다. 여기에는 Cloud Volumes ONTAP 및 다른 커넥터의 온-프레미스 ONTAP 인스턴스와 연결된 백업이 포함됩니다.

BlueXP 백업 및 복구에 대한 라이센스를 설정합니다

PAYGO(Pay-as-you-Go) 또는 클라우드 공급자로부터 연간 시장 가입 서비스를 구입하거나 NetApp에서 BYOL(Bring-Your-Own-License)을 구입하여 BlueXP 백업 및 복구 라이선스를 취득할 수 있습니다. 작업 환경에서 BlueXP 백업 및 복구를 활성화하고, 프로덕션 데이터의 백업을 만들고, 백업 데이터를 프로덕션 시스템으로 복원하려면 유효한 라이센스가 필요합니다.

추가 내용을 읽기 전에 몇 가지 참고 사항을 확인하십시오.

- 클라우드 공급자의 Cloud Volumes ONTAP 시스템 마켓플레이스에서 PAYGO(Pay-as-you-Go) 구독을 이미 구독한 경우 BlueXP 백업 및 복구도 자동으로 구독됩니다. 다시 가입하지 않아도 됩니다.
- BlueXP 백업 및 복구 BYOL(Bring-Your-Own-License)은 BlueXP 계정과 연결된 모든 시스템에서 사용할 수 있는 부동 라이센스입니다. 따라서 기존 BYOL 라이센스에서 충분한 백업 용량을 제공하는 경우 다른 BYOL 라이센스를 구입할 필요가 없습니다.
- BYOL 라이센스를 사용하는 경우 PAYGO 구독을 등록하는 것이 좋습니다. BYOL 라이센스에서 허용하는 것보다 더 많은 데이터를 백업하거나 라이센스 기간이 만료되면 용량제 가입형 모델을 통해 백업이 계속 진행되므로 서비스가 중단되지 않습니다.
- 온프레미스 ONTAP 데이터를 StorageGRID에 백업할 경우 BYOL 라이센스가 필요하지만 클라우드 공급자의 스토리지 공간에는 비용이 들지 않습니다.

"BlueXP 백업 및 복구 사용과 관련된 비용에 대해 자세히 알아보십시오."

30일 무료 평가판

클라우드 공급자 마켓플레이스에서 용량제 구독에 등록하는 경우 BlueXP 백업 및 복구 30일 무료 평가판을 사용할 수 있습니다. 무료 평가판은 마켓플레이스 목록에 등록할 때 시작됩니다. Cloud Volumes ONTAP 시스템 구축 시 마켓플레이스 가입에 대한 요금을 지불하고 10일 후에 BlueXP 백업 및 복구 무료 평가판을 시작하면 20일 남짓으로 무료 평가판을 사용할 수 있습니다.

무료 평가판이 종료되면 중단 없이 자동으로 PAYGO 구독으로 전환됩니다. BlueXP 백업 및 복구를 계속 사용하지 않기로 결정한 경우에만 가능합니다 "작동 환경에서 BlueXP 백업 및 복구 등록을 취소합니다" 평가판 사용 기간이 끝나기 전에는 요금이 부과되지 않습니다.

BlueXP 백업 및 복구 PAYGO 구독을 사용합니다

사용한 만큼만 지불하는 용량제 방식을 사용하면 클라우드 공급업체에 오브젝트 스토리지 비용을 지불하고, NetApp 백업 라이센스 비용을 단일 정액제로 지불할 수 있습니다. 무료 평가판을 가지고 있거나 BYOL(Bring Your Own License)을 사용하는 경우에도 가입해야 합니다.

- 구독하면 무료 평가판이 종료된 후에도 서비스가 중단되지 않습니다. 평가판이 종료되면 백업하는 데이터의 양에 따라 매시간 요금이 부과됩니다.
- BYOL 라이센스에서 허용하는 것보다 많은 데이터를 백업하는 경우 용량제 구독을 통해 데이터 백업 및 복원 작업이

계속 수행됩니다. 예를 들어, 10TiB BYOL 라이센스가 있는 경우 PAYGO 구독을 통해 10TiB를 초과하는 모든 용량이 충전됩니다.

무료 평가판 사용 중 또는 BYOL 라이센스를 초과하지 않는 경우 용량제 구독을 통해 요금이 부과되지 않습니다.

BlueXP 백업 및 복구를 위한 몇 가지 PAYGO 계획이 있습니다.

- Cloud Volumes ONTAP 데이터와 사내 ONTAP 데이터를 백업할 수 있는 "클라우드 백업" 패키지
- Cloud Volumes ONTAP 및 BlueXP 백업 및 복구를 번들로 제공할 수 있는 "CVO Professional" 패키지입니다. 여기에는 라이센스를 사용하는 Cloud Volumes ONTAP 시스템에 대한 무제한 백업이 포함됩니다(백업 용량은 라이센스 용량에 포함되지 않음). 이 옵션을 사용하면 사내 ONTAP 데이터를 백업할 수 없습니다.

  이 옵션을 사용하려면 백업 및 복구 PAYGO 가입도 필요하지만 적격 Cloud Volumes ONTAP 시스템에 대해서는 비용이 발생하지 않습니다.

- "CVO Edge Cache" 패키지는 "CVO Professional" 패키지와 동일한 기능을 제공하지만 에 대한 지원도 포함합니다 "BlueXP 에지 캐싱" 서비스. Cloud Volumes ONTAP 시스템에서 3TiB의 용량 프로비저닝당 BlueXP 에지 캐싱 에지 시스템 1개를 구축할 수 있습니다. 이 옵션은 Azure 및 Google 마켓플레이스에서 사용할 수 있으며, 온프레미스 ONTAP 데이터를 백업할 수 없습니다.

"이러한 용량 기반 라이센스 패키지에 대해 자세히 알아보십시오".

다음 링크를 사용하여 클라우드 공급자 마켓플레이스에서 BlueXP 백업 및 복구를 구독하십시오.

- AWS: "가격 세부 정보는 BlueXP Marketplace 오퍼링으로 이동하십시오".

연간 계약을 사용합니다

연간 계약을 구매하여 BlueXP 백업 및 복구에 대한 비용을 매년 지불합니다. 1년, 2년 또는 3년 기간으로 제공됩니다.

시장에서 연간 계약을 맺은 경우, 모든 BlueXP 백업 및 복구 소비에 대해 해당 계약에 대해 비용이 청구됩니다. BYOL은 연간 시장 계약을 혼합 및 일치시킬 수 없습니다.

AWS를 사용할 경우 에서 2개의 연간 계약을 얻을 수 있습니다 "AWS 마켓플레이스 페이지를 참조하십시오" Cloud Volumes ONTAP 및 온프레미스 ONTAP 시스템의 경우:

- Cloud Volumes ONTAP 데이터와 사내 ONTAP 데이터를 백업할 수 있는 '클라우드 백업' 계획

  이 옵션을 사용하려면 마켓플레이스 페이지에서 구독을 설정한 다음 "가입 정보를 AWS 자격 증명과 연결합니다". 또한 BlueXP에서 AWS 자격 증명에 활성 서브스크립션을 하나만 할당할 수 있으므로 이 연간 계약 가입을 통해 Cloud Volumes ONTAP 시스템에 대한 비용을 지불해야 합니다.

- Cloud Volumes ONTAP 및 BlueXP 백업 및 복구를 번들로 제공할 수 있는 "CVO Professional" 계획입니다. 여기에는 라이센스를 사용하는 Cloud Volumes ONTAP 시스템에 대한 무제한 백업이 포함됩니다(백업 용량은 라이센스 용량에 포함되지 않음). 이 옵션을 사용하면 사내 ONTAP 데이터를 백업할 수 없습니다.

  를 참조하십시오 "Cloud Volumes ONTAP 라이센스 항목을 참조하십시오" 이 라이센스 옵션에 대해 자세히 알아보십시오.

  이 옵션을 사용하려면 Cloud Volumes ONTAP 작업 환경을 생성할 때 연간 계약을 설정하고 BlueXP에서 AWS 마켓플레이스에 가입하라는 메시지를 표시합니다.

BlueXP 백업 및 복구 BYOL 라이센스 사용

NetApp에서 제공하는 자체 라이센스는 1년, 2년 또는 3년간 제공됩니다. 백업 중인 소스 ONTAP 볼륨의 논리적 사용 용량(_before_any 효율성)으로 계산되어 보호하는 데이터에 대해서만 비용을 지불하면 됩니다. 이 용량을 FETB(Front-End Terabytes)라고도 합니다.

BYOL BlueXP 백업 및 복구 라이센스는 BlueXP 계정과 연결된 모든 시스템에서 전체 용량을 공유하는 부동 라이센스입니다. ONTAP 시스템의 경우 CLI 명령을 실행하여 필요한 용량을 대략적으로 계산할 수 있습니다 `volume show -fields logical-used-by-afs` 백업할 볼륨에 대해 선택합니다.

BlueXP 백업 및 복구 BYOL 라이센스가 없는 경우 BlueXP 오른쪽 하단의 채팅 아이콘을 클릭하여 라이센스를 구입하십시오.

선택적으로 사용하지 않을 Cloud Volumes ONTAP에 대해 할당되지 않은 노드 기반 라이센스가 있는 경우 동일한 달러 당량 및 만료 날짜가 있는 BlueXP 백업 및 복구 라이센스로 전환할 수 있습니다. "자세한 내용을 보려면 여기를 클릭하십시오".

BlueXP 디지털 지갑을 사용하여 BYOL 라이센스를 관리합니다. BlueXP 디지털 지갑에서 새 라이센스를 추가하고 기존 라이센스를 업데이트하고 라이센스 상태를 볼 수 있습니다.

BlueXP 백업 및 복구 라이센스 파일을 얻습니다

BlueXP 백업 및 복구(클라우드 백업) 라이센스를 구입한 후에는 BlueXP 백업 및 복구 일련 번호와 NSS(NetApp Support 사이트) 계정을 입력하거나 NetApp 라이센스 파일(NLF)을 업로드하여 BlueXP에서 라이센스를 활성화합니다. 아래 단계에서는 NLF 라이센스 파일을 가져오는 방법을 보여 줍니다(해당 방법을 사용하려는 경우).

인터넷에 액세스할 수 없는 온프레미스 사이트에서 BlueXP 백업 및 복구를 실행 중인 경우 BlueXP Connector를 에 구축했다는 것을 의미합니다 "비공개 모드", 인터넷에 연결된 시스템에서 라이센스 파일을 얻어야 합니다. 개인 모드 설치에서는 제품 번호 및 NetApp Support 사이트 계정을 사용하여 라이센스를 활성화할 수 없습니다.

시작하기 전에

시작하기 전에 다음 정보가 필요합니다.

- BlueXP 백업 및 복구 일련 번호

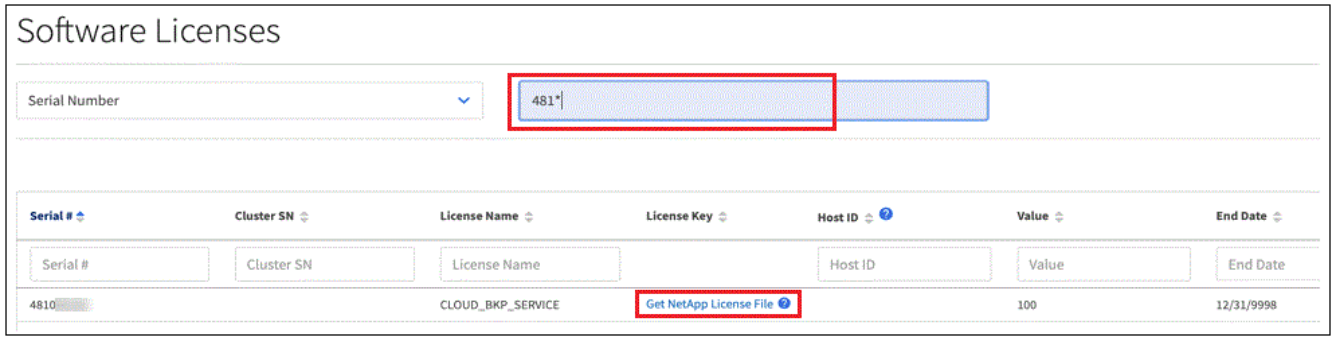
  판매 주문에서 이 번호를 찾거나 계정 팀에 문의하여 이 정보를 확인하십시오.

- BlueXP 계정 ID

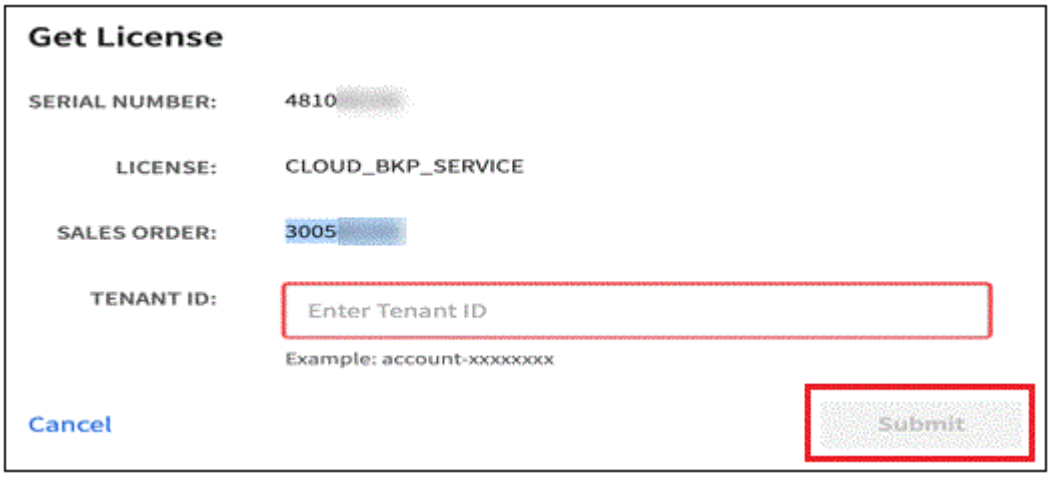
  BlueXP의 상단에서 * 계정 * 드롭다운을 선택한 다음 계정 옆의 * 계정 관리 * 를 클릭하여 BlueXP 계정 ID를 찾을 수 있습니다. 계정 ID는 개요 탭에 있습니다. 인터넷에 액세스할 수 없는 개인 모드 사이트의 경우 * ACCOUNT-DARKSITE1 * 을 사용하십시오.

단계

1. 에 로그인합니다 "NetApp Support 사이트" 시스템 > 소프트웨어 라이센스 * 를 클릭합니다.
2. BlueXP 백업 및 복구 라이센스 일련 번호를 입력합니다.



3. 라이센스 키 * 열에서 * NetApp 라이센스 파일 가져오기 * 를 클릭합니다.
4. BlueXP 계정 ID(지원 사이트에서 테넌트 ID라고 함)를 입력하고 * 제출 * 을 클릭하여 라이센스 파일을 다운로드합니다.



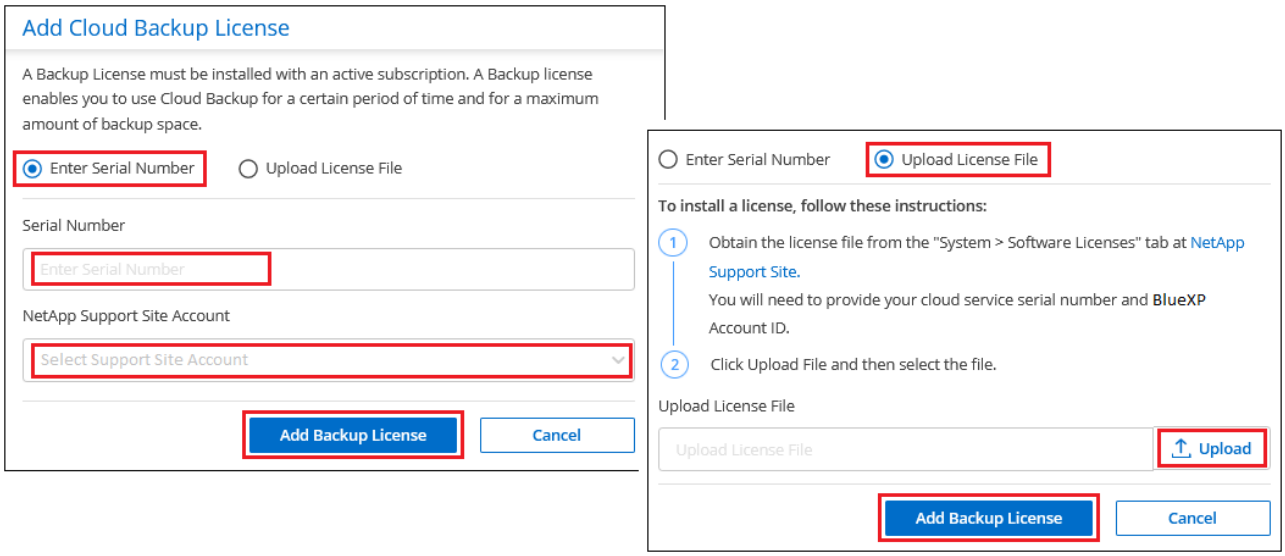
BlueXP 백업 및 복구 **BYOL** 라이센스를 계정에 추가합니다

NetApp 계정에 대한 BlueXP 백업 및 복구 라이센스를 구입한 후에는 BlueXP에 라이센스를 추가해야 합니다.

단계

1. BlueXP 메뉴에서 * Governance > Digital Wallet * 을 클릭한 다음 * Data Services Licenses * 탭을 선택합니다.
2. 라이선스 추가 * 를 클릭합니다.
3. Add License_대화 상자에서 라이센스 정보를 입력하고 * Add License * 를 클릭합니다.
   - 백업 라이센스 일련 번호가 있고 NSS 계정을 알고 있는 경우 * 일련 번호 입력 * 옵션을 선택하고 해당 정보를 입력합니다.

     드롭다운 목록에서 NetApp Support 사이트 계정을 사용할 수 없는 경우 "NSS 계정을 BlueXP에 추가합니다".
   - 백업 라이센스 파일이 있는 경우(어두운 사이트에 설치할 때 필요) * 라이센스 파일 업로드 * 옵션을 선택하고 메시지에 따라 파일을 첨부합니다.

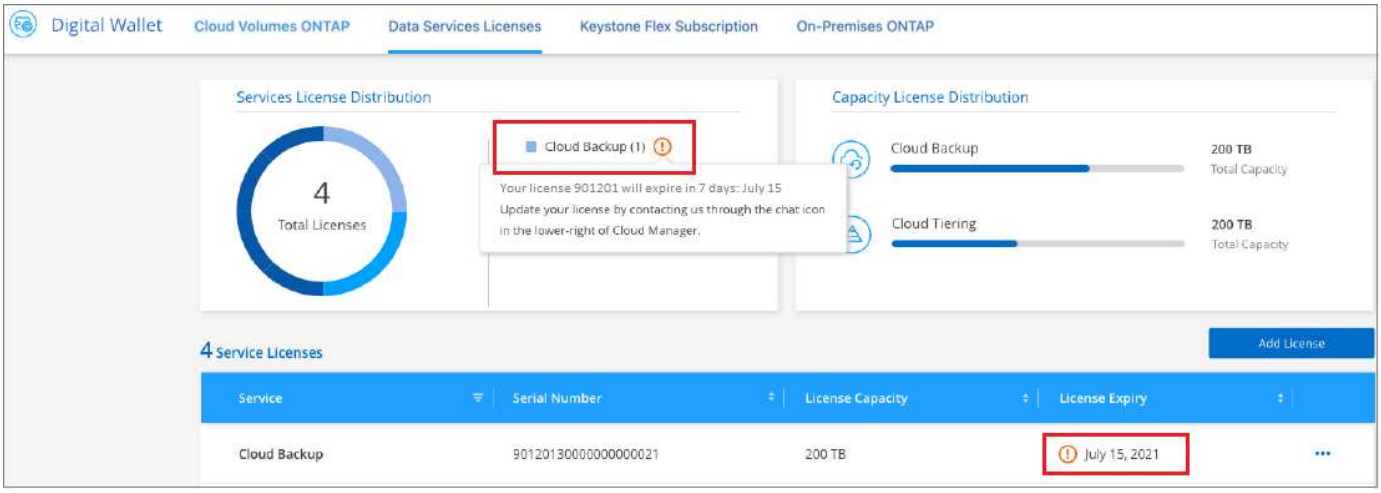


결과

BlueXP는 BlueXP 백업 및 복구가 활성화되도록 라이센스를 추가합니다.

BlueXP 백업 및 복구 **BYOL** 라이센스 업데이트

라이센스가 부여된 기간이 만료일에 가까워지고 있거나 라이센스가 부여된 용량이 한도에 도달한 경우 백업 UI에서 알림을 받게 됩니다. 이 상태는 BlueXP 디지털 지갑 페이지 및 에도 표시됩니다 "알림".



BlueXP 백업 및 복구 라이센스가 만료되기 전에 업데이트하여 데이터 백업 및 복원 기능에 방해가 되지 않도록 할 수 있습니다.

단계

1. BlueXP의 오른쪽 하단에 있는 채팅 아이콘을 클릭하거나 지원 부서에 문의하여 특정 일련 번호에 대한 BlueXP 백업 및 복구 라이센스의 기간이나 추가 용량을 요청하십시오.

   라이센스 비용을 지불하고 NetApp Support 사이트에 등록한 후 BlueXP는 BlueXP 디지털 지갑의 라이센스를 자동으로 업데이트하고 데이터 서비스 라이센스 페이지에 변경 내용이 5-10분 내에 반영됩니다.

2. BlueXP에서 라이센스를 자동으로 업데이트할 수 없는 경우(예: 어두운 사이트에 설치된 경우) 라이센스 파일을 수동으로 업로드해야 합니다.

a. 가능합니다 NetApp Support 사이트에서 라이센스 파일을 받으십시오.

b. BlueXP 디지털 전자지갑페이지_데이터 서비스 라이선스_탭에서 를 클릭합니다 ••• 업데이트하는 서비스 일련번호에 대해 * Update License * 를 클릭합니다.

c. Update License_page에서 라이센스 파일을 업로드하고 * Update License * 를 클릭합니다.

결과

BlueXP는 라이센스를 업데이트하여 BlueXP 백업 및 복구가 계속 활성화되도록 합니다.

BYOL 라이센스 고려사항

BlueXP 백업 및 복구 라이센스를 사용할 경우, 백업하는 모든 데이터의 크기가 용량 제한에 근접하거나 라이센스 만료 날짜가 임박한 경우 BlueXP에서 사용자 인터페이스에 BYOL 경고를 표시합니다. 다음과 같은 경고가 표시됩니다.

- 백업이 라이센스 용량의 80%에 도달한 경우 제한에 도달하면 다시 한 번 백업을 수행합니다
- 라이센스가 만료되기 30일 전에 라이센스가 만료되고 라이센스가 만료되면 다시 만료됩니다

이러한 경고가 표시되면 BlueXP 인터페이스 오른쪽 아래에 있는 채팅 아이콘을 사용하여 라이센스를 갱신하십시오.

BYOL 라이센스가 만료되면 다음 두 가지 상황이 발생할 수 있습니다.

- 사용 중인 계정에 마켓플레이스 PAYGO 계정이 있는 경우 백업 서비스는 계속 실행되지만 PAYGO 라이센스 모델로 전환됩니다. 백업이 사용 중인 용량에 대한 비용이 청구됩니다.
- 사용 중인 계정에 마켓플레이스 계정이 없는 경우 백업 서비스가 계속 실행되지만 경고가 계속 표시됩니다.

BYOL 가입을 갱신하면 BlueXP에서 라이센스를 자동으로 업데이트합니다. BlueXP가 보안 인터넷 연결(예: 어두운 사이트에 설치된 경우)을 통해 라이센스 파일에 액세스할 수 없는 경우 직접 파일을 얻고 BlueXP에 수동으로 업로드할 수 있습니다. 자세한 내용은 을 참조하십시오 "BlueXP 백업 및 복구 라이센스를 업데이트하는 방법".

PAYGO 라이센스로 전환된 시스템은 자동으로 BYOL 라이센스로 돌아갑니다. 라이센스 없이 실행 중이던 시스템에서는 경고가 표시되지 않습니다.

데이터 보호를 모니터링합니다

데이터 보호 범위에 대한 보고

BlueXP 백업 및 복구 보고서를 사용하면 조직의 정의된 정책에 따라 중요한 데이터를 보호하고 규정 준수 요구 사항에 대한 감사를 제공할 수 있습니다.

BlueXP 백업 및 복구 보고서를 통해 다음과 같은 작업을 수행할 수 있습니다.

- * 운영 가시성 *: 데이터 보호, 백업 성공률 및 비즈니스 요구에 따른 백업 윈도우 정렬과 관련된 서비스 수준 계약을 모니터링합니다.
- * 규정 준수 및 감사 *: 지속적인 규정 준수 모니터링을 위해 내부 및 외부 감사 프로세스에서 운영 및 인벤토리 보고서를 사용합니다.

> 보고서 활동은 모든 활동을 감사할 수 있도록 작업 모니터링 로그에서 모니터링됩니다. "작업 모니터링에 대해 자세히 알아보십시오".

보고서 범위

BlueXP 백업 및 복구 보고서는 다음과 같은 측면에 대한 정보를 제공합니다.

- * 커넥터 위치 *: 사내 또는 클라우드
- * 소스 *: Cloud Volumes ONTAP 볼륨, 온프레미스 ONTAP 볼륨, 애플리케이션 또는 Kubernetes 영구 볼륨
- * 대상 *: 클라우드 공급자, NetApp StorageGRID 또는 ONTAP S3
- * ONTAP 버전 *: 9.13.0

백업 인벤토리 보고서를 생성합니다

BlueXP 백업 및 복구 보고서 탭에서 백업 인벤토리 보고서를 생성하고 해당 내용을 필터링할 수 있습니다. Backup Inventory 보고서를 사용하면 특정 계정, 작업 환경 또는 SVM 인벤토리에 대한 모든 백업을 볼 수 있습니다.

백업 인벤토리 보고서는 다음 정보를 보여 줍니다.

- 고객, 작업 환경 및 SVM
- 보호 및 비보호 볼륨
- 백업 타겟
- 백업 정책이 적용되었습니다
- 암호화 스타일(공급자 관리 키 또는 사용자 관리 키)
- DataLock 및 랜섬웨어 보호 상태(거버넌스, 규정 준수 또는 없음)
- 아카이브 사용 상태입니다
- 백업 복사본 수입니다
- 백업 유형(예약된 백업 또는 사용자가 시작한 임시 백업)

- 스토리지 클래스
- 스냅샷 레이블

> 백업 인벤토리 보고서에는 만료 또는 실패한 백업 정보가 포함되지 않습니다.

보고서 상단에는 다음 정보를 보여주는 그래프가 있습니다.

- 하나 이상의 백업을 포함하는 범위의 볼륨 수입니다
- 총 비활성 볼륨 + 활성 볼륨

백업 인벤토리 보고서는 다음 차트를 보여 줍니다.

- * 볼륨 백업 상태 *: 선택한 범위에 대해 보호되지 않은 볼륨과 비교하여 보호된 볼륨이 표시됩니다.
- * Backup Count 별 볼륨 *: 이 볼륨에 대해 사용 가능한 백업 복제본 수를 기준으로 볼륨을 그룹합니다.

단계

1. 상단 메뉴에서 * Reports * 를 선택합니다.
2. 백업 인벤토리 * 를 선택합니다.
3. 보고서 작성 * 을 선택합니다.
4. 계정, 작업 환경 및 SVM을 선택합니다.

   > 여러 작업 환경 및 SVM을 선택할 수 있습니다.

5. 지난 24시간, 주 또는 월의 기간을 선택합니다.
6. 보고서 선택에 따라 보고서 섹션(스냅샷 정책, 복제 정책 또는 백업 정책)을 검토합니다.
7. (선택 사항) 작업 상태별로 결과를 필터링합니다.
8. (선택 사항) * CSV 다운로드 * 를 선택하여 보고서 내용을 .csv 형식으로 내보냅니다.

데이터 보호 작업 활동 보고서를 생성합니다

사전 예방 모니터링을 통해 에코시스템의 모든 리소스를 모니터링하는 데 필요한 노력을 줄일 수 있습니다. ONTAP 9.13.0부터 데이터 보호 작업 활동 보고서는 SLA 모니터링과 백업 및 복구 속도를 추적하는 데 사용할 수 있는 스냅샷, 백업, 클론 및 복원 작업에 대한 정보를 제공합니다.

이 보고서는 Cloud Volumes ONTAP, 사내, 애플리케이션 및 Kubernetes 데이터에 대한 BlueXP 백업 및 복구 작업에 적용됩니다.

데이터 보호 작업 활동 보고서에는 다음과 같은 정보가 표시됩니다.

- 고객, 작업 환경 및 SVM
- 작업 유형(백업 또는 복원)
- 리소스 이름(볼륨 또는 애플리케이션)
- 작업 상태입니다
- 시작 및 종료 시간 및 기간

- 백업 작업에 대한 정책 이름입니다
- 백업 작업에 대한 스냅샷 레이블입니다

페이지 맨 위의 차트는 다음 정보를 표시합니다.

- 유형별 작업
  - ONTAP 볼륨 백업 및 복원 작업의 수입니다
  - 애플리케이션 백업 및 복원 작업의 수입니다
  - 가상 머신 백업 및 복원 작업 수입니다
  - Kubernetes 백업 및 복원 작업의 수입니다
- 일일 작업 활동

단계

1. 상단 메뉴에서 * Reports * 를 선택합니다.
2. 데이터 보호 작업 활동 * 을 선택합니다.
3. 보고서 작성 * 을 선택합니다.
4. 계정, 작업 환경 및 SVM을 선택합니다.
5. 지난 24시간, 주 또는 월의 기간을 선택합니다.
6. (선택 사항) 작업 상태, 작업 유형(백업 또는 복원) 및 리소스별로 결과를 필터링합니다.
7. (선택 사항) * CSV 다운로드 * 를 선택하여 보고서 내용을 .csv 형식으로 내보냅니다.

백업 및 복원 작업의 상태를 모니터링합니다

로컬 스냅샷, 복제 및 시작한 객체 스토리지 작업에 대한 백업의 상태를 모니터링하고 시작한 작업을 복구할 수 있습니다. 완료, 진행 중 또는 실패한 작업을 확인하여 문제를 진단하고 해결할 수 있습니다. BlueXP 알림 센터를 사용하면 전자 메일로 알림을 보내도록 설정할 수 있으므로 시스템에 로그인하지 않은 경우에도 중요한 시스템 작업을 알 수 있습니다. BlueXP 타임라인을 사용하면 UI 또는 API를 통해 시작된 모든 작업의 세부 정보를 볼 수 있습니다.

작업 모니터에서 작업 상태를 봅니다

작업 모니터링 * 탭에서 모든 스냅샷, 복제, 객체 스토리지로의 백업, 복구 작업 및 현재 상태의 목록을 볼 수 있습니다. 여기에는 Cloud Volumes ONTAP, 온프레미스 ONTAP, 애플리케이션, 가상 머신 및 Kubernetes 시스템의 운영이 포함됩니다. 각 작업 또는 작업에는 고유한 ID와 상태가 있습니다.

상태는 다음과 같습니다.

- 성공
- 진행 중
- 대기열에 있습니다
- 경고

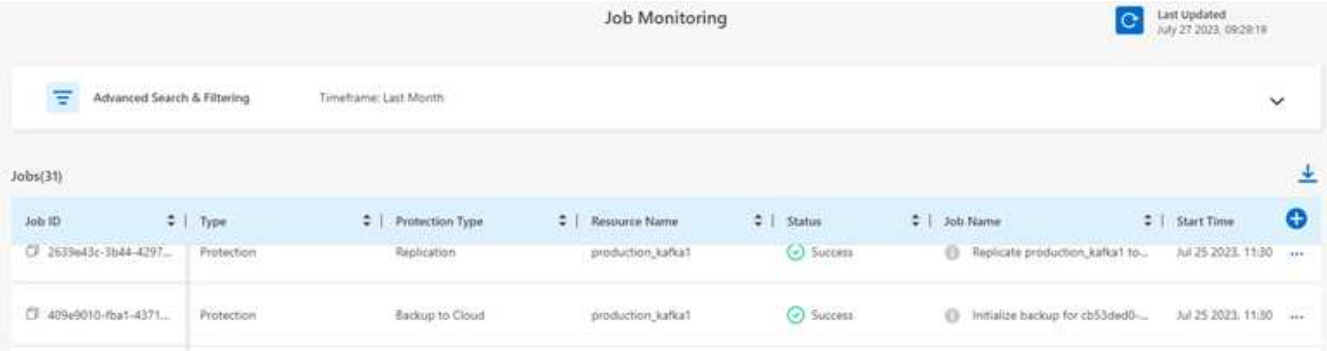
- 실패했습니다

BlueXP 백업 및 복구 UI 및 API에서 시작한 스냅샷, 복제, 오브젝트 스토리지로의 백업 및 복원 작업은 작업 모니터링 탭에서 사용할 수 있습니다.

> ONTAP 시스템을 9.13.x로 업그레이드한 후 작업 모니터에 예약된 백업 작업이 계속 표시되지 않으면 BlueXP 백업 및 복구 서비스를 다시 시작해야 합니다. "BlueXP 백업 및 복구를 다시 시작하는 방법에 대해 알아보십시오".

단계

1. BlueXP 메뉴에서 * 보호 > 백업 및 복구 * 를 선택합니다.
2. Job Monitoring * 탭을 선택합니다.



   이 스크린샷은 기본 열 머리글을 보여 줍니다.

3. 추가 열 표시(작업 환경, SVM, 사용자 이름, 워크로드, 정책 이름, Snapshot Label(스냅샷 레이블))에서 을 선택합니다 ⊕.

작업 목록을 검색 및 필터링합니다

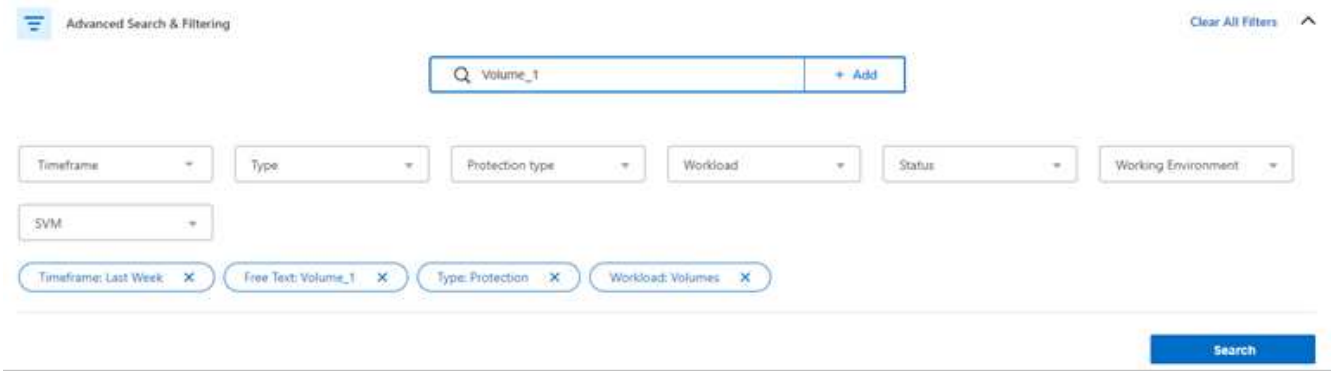
정책, 스냅샷 레이블, 작업 유형(보호, 복구, 보존 또는 기타) 및 보호 유형(로컬 스냅샷, 복제 또는 클라우드 백업)과 같은 여러 필터를 사용하여 작업 모니터링 페이지에서 작업을 필터링할 수 있습니다.

기본적으로 작업 모니터링 페이지에는 지난 24시간 동안의 보호 및 복구 작업이 표시됩니다. 타임프레임 필터를 사용하여 타임프레임을 변경할 수 있습니다.

단계

1. Job Monitoring * 탭을 선택합니다.
2. 결과를 다르게 정렬하려면 각 열 머리글을 선택하여 상태, 시작 시간, 자원 이름 등을 기준으로 정렬합니다.
3. 특정 작업을 찾고 있는 경우 * 고급 검색 및 필터링 * 영역을 선택하여 검색 패널을 엽니다.

   이 패널을 사용하여 "볼륨 1" 또는 "응용 프로그램 3"과 같은 리소스에 대한 자유 텍스트 검색을 입력합니다. 드롭다운 메뉴의 항목에 따라 작업 목록을 필터링할 수도 있습니다.



이 스크린샷은 "지난 주"에 "Volume_1"이라는 볼륨에 대한 모든 "Volume" "Backup" 작업을 검색하는 방법을 보여줍니다.

대부분의 필터는 설명이 필요 없습니다. "워크로드" 필터를 사용하면 다음 범주로 작업을 볼 수 있습니다.

- 볼륨(Cloud Volumes ONTAP 및 사내 ONTAP 볼륨)
- 응용 프로그램
- 가상 머신
- 쿠버네티스

> - 작업 환경을 처음 선택한 경우에만 특정 "SVM" 내에서 데이터를 검색할 수 있습니다.
> - "보호" 의 "유형"을 선택한 경우에만 "보호 유형" 필터를 사용하여 검색할 수 있습니다.

4. 페이지를 즉시 업데이트하려면 을 선택합니다 단추를 클릭합니다. 그렇지 않으면 이 페이지는 15분마다 새로 고쳐져 항상 가장 최근의 작업 상태 결과를 볼 수 있습니다.

작업 세부 정보를 봅니다

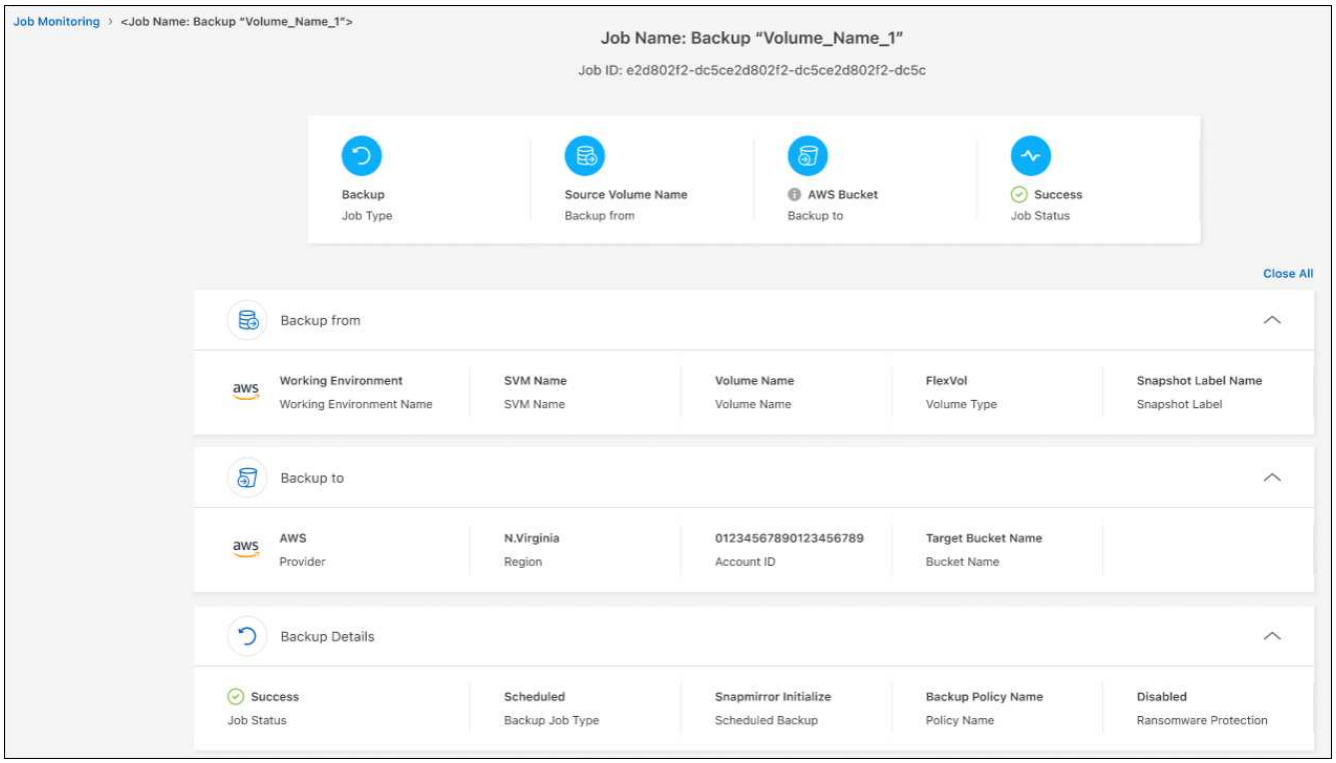
완료된 특정 작업에 해당하는 세부 정보를 볼 수 있습니다. JSON 형식으로 특정 작업의 세부 정보를 내보낼 수 있습니다.

작업 유형(예약 또는 주문형), SnapMirror 백업 유형(초기 또는 정기) 시작 및 종료 시간, 기간, 작업 환경에서 오브젝트 스토리지로 전송된 데이터의 양, 평균 전송 속도, 정책 이름, 보존 잠금 사용, 랜섬웨어 검사 등 세부 정보를 볼 수 있습니다. 보호 소스 세부 정보 및 보호 타겟 세부 정보

복원 작업에 백업 타겟 공급자(Amazon Web Services, Microsoft Azure, Google Cloud, 사내), S3 버킷 이름, SVM 이름, 소스 볼륨 이름, 타겟 볼륨, 스냅샷 레이블, 복구된 오브젝트 수 파일 이름, 파일 크기, 마지막 수정 날짜 및 전체 파일 경로

단계

1. Job Monitoring * 탭을 선택합니다.
2. 작업 이름을 선택합니다.
3. 작업 메뉴를 선택합니다 ••• 를 클릭하고 * 세부 정보 보기 * 를 선택합니다.



Job Name: Backup "Volume_Name_1"

Job ID: e2d802f2-dc5ce2d802f2-dc5ce2d802f2-dc5c

4. 자세한 내용을 보려면 각 섹션을 확장하십시오.

Job Monitoring 결과를 보고서로 다운로드합니다

기본 작업 모니터링 페이지의 내용을 구체화하면 보고서로 다운로드할 수 있습니다. BlueXP 백업 및 복구는 .csv 파일을 생성 및 다운로드하여 필요에 따라 다른 그룹에 검토 및 전송할 수 있습니다. CSV 파일에는 최대 10,000개의 데이터 행이 포함됩니다.

작업 모니터링 세부 정보 정보에서 단일 작업에 대한 세부 정보가 포함된 JSON 파일을 다운로드할 수 있습니다.

단계

1. Job Monitoring * 탭을 선택합니다.
2. 모든 작업에 대한 CSV 파일을 다운로드하려면 을 선택합니다 ↓ 버튼을 클릭하고 다운로드 디렉터리에서 파일을 찾습니다.
3. 단일 작업의 JSON 파일을 다운로드하려면 작업 메뉴를 선택합니다 ••• 작업의 경우 * JSON 파일 다운로드 * 를 선택하고 다운로드 디렉토리에서 파일을 찾습니다.

보존(백업 수명 주기) 작업을 검토합니다

보존(또는 *backup cycle*) 흐름을 모니터링하면 감사 완전성, 책임성 및 백업 안전성을 확보할 수 있습니다. 백업 수명주기를 추적할 수 있도록 모든 백업 복사본의 만료일을 확인할 수 있습니다.

백업 라이프사이클 작업은 삭제되거나 삭제할 큐에 있는 모든 스냅샷 복사본을 추적합니다. ONTAP 9.13부터 작업 모니터링 페이지에서 "보존"이라는 모든 작업 유형을 볼 수 있습니다.

"보존" 작업 유형은 BlueXP 백업 및 복구로 보호되는 볼륨에서 시작된 모든 스냅샷 삭제 작업을 캡처합니다.

단계

1. Job Monitoring * 탭을 선택합니다.
2. [고급 검색 및 필터링] * 영역을 선택하여 [검색] 패널을 엽니다.
3. 작업 유형으로 "보존"을 선택합니다.

BlueXP 알림 센터에서 백업 및 복원 경고를 검토합니다

BlueXP 알림 센터는 사용자가 시작한 백업 및 복원 작업의 진행 상황을 추적하여 작업이 성공했는지 여부를 확인할 수 있습니다.

알림 센터에서 경고를 보는 것 외에도 시스템에 로그인하지 않은 경우에도 이메일을 통해 특정 유형의 알림을 보내도록 BlueXP를 구성할 수 있습니다. "알림 센터 및 백업 및 복원 작업에 대한 알림 이메일을 보내는 방법에 대해 자세히 알아보십시오".

알림 센터에는 여러 개의 스냅샷, 복제, 클라우드 백업 및 복원 이벤트가 표시되지만 특정 이벤트만 e-메일 경고가 트리거됩니다.

작업 유형	이벤트	알림 수준	이메일이 전송되었습니다
활성화	작업 환경에 대한 백업 및 복구 활성화에 실패했습니다	오류	예
활성화	작업 환경에 대한 백업 및 복구를 편집하지 못했습니다	오류	예
로컬 스냅샷	BlueXP 백업 및 복구 Ad-hoc 스냅샷 생성 작업 실패	오류	예
복제	BlueXP 백업 및 복구 임시 복제 작업 실패	오류	예
복제	BlueXP 백업 및 복구 복제 일시 중지 작업 실패	오류	아니요
복제	BlueXP 백업 및 복구 복제 브레이크 작업 실패	오류	아니요
복제	BlueXP 백업 및 복구 복제 재동기화 작업 실패	오류	아니요
복제	BlueXP 백업 및 복구 복제로 작업 실패	오류	아니요
복제	BlueXP 백업 및 복구 복제를 역방향 재동기화 작업 실패	오류	예
복제	BlueXP 백업 및 복구 복제 삭제 작업 실패	오류	예

ONTAP 9.13.0부터 Cloud Volumes ONTAP 및 온프레미스 ONTAP 시스템에 대한 모든 경고가 나타납니다. Cloud Volumes ONTAP 9.13.0 및 온-프레미스 ONTAP를 사용하는 시스템의 경우 "복원 작업이 완료되었지만 경고가 있음"과 관련된 경고만 나타납니다.

기본적으로 BlueXP 계정 관리자는 모든 "중요" 및 "권장 사항" 경고에 대한 이메일을 수신합니다. 다른 모든 사용자와 수신자는 기본적으로 알림 이메일을 수신하지 않도록 설정되어 있습니다. NetApp 클라우드 계정의 일부인 BlueXP 사용자나 백업 및 복원 활동을 알아야 하는 다른 수신자에게 이메일을 보낼 수 있습니다.

BlueXP 백업 및 복구 e-메일 경고를 받으려면 알림 및 알림 설정 페이지에서 알림 심각도 유형 "위험", "경고" 및 "오류"를 선택해야 합니다.

"백업 및 복원 작업에 대한 경고 이메일을 보내는 방법을 알아보십시오".

단계

1. BlueXP 메뉴 모음에서 ( )를 클릭합니다.
2. 알림을 검토합니다.

BlueXP 타임라인에서 작동 활동을 검토합니다

BlueXP 타임라인에서 추가 조사를 위해 백업 및 복원 작업에 대한 세부 정보를 볼 수 있습니다. BlueXP 타임라인은 사용자가 시작하거나 시스템 시작 여부에 관계없이 각 이벤트에 대한 세부 정보를 제공하며 UI 또는 API를 통해 시작된 작업을 표시합니다.

"시각표와 알림 센터의 차이점에 대해 알아봅니다".

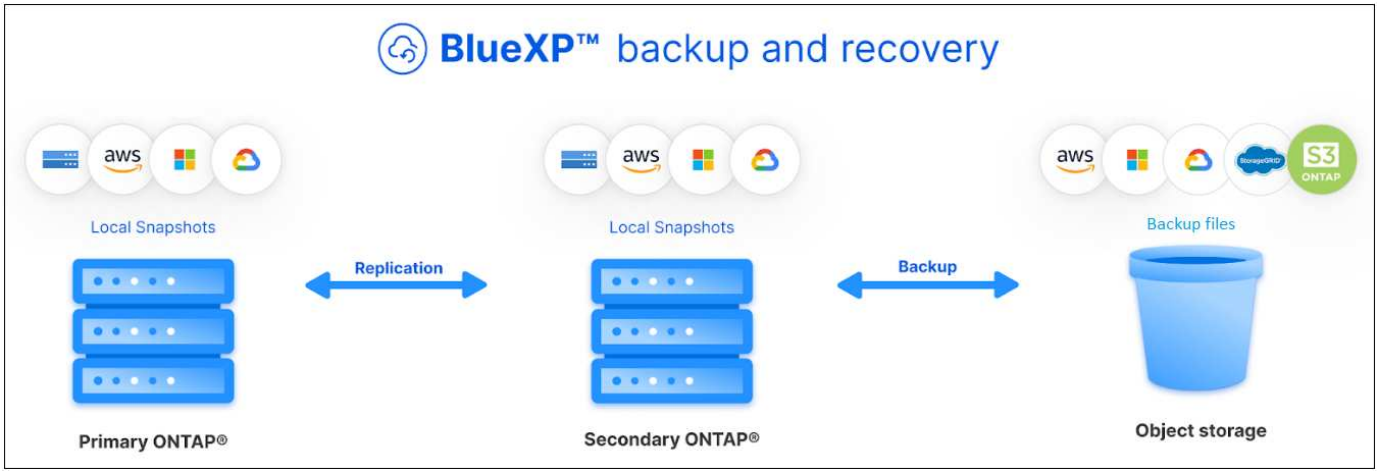
ONTAP 데이터를 백업 및 복원합니다

BlueXP 백업 및 복구를 사용하여 ONTAP 볼륨 데이터를 보호합니다

BlueXP 백업 및 복구 서비스는 ONTAP 볼륨 데이터의 보호 및 장기 아카이브를 위한 백업 및 복원 기능을 제공합니다. 클라우드 내 복사본 1개와 함께 서로 다른 2개의 스토리지 시스템에 소스 데이터의 복사본을 3개 가지고 있는 3-2-1 전략을 구현할 수 있습니다.

활성화 후 백업 및 복구를 통해 다른 ONTAP 클러스터와 클라우드의 오브젝트 스토리지에 저장된 블록 레벨, 증분식 영구 백업을 만들 수 있습니다. 소스 볼륨 외에 다음이 있습니다.

- 소스 시스템에 있는 볼륨의 스냅샷 복제본입니다
- 다른 스토리지 시스템에 복제된 볼륨
- 오브젝트 스토리지에 있는 볼륨의 백업입니다



BlueXP 백업 및 복구는 NetApp의 SnapMirror 데이터 복제 기술을 활용하여 Snapshot 복사본을 생성한 후 백업 위치로 전송하여 모든 백업이 완벽하게 동기화되도록 합니다.

3-2-1 접근법의 장점은 다음과 같습니다.

- 여러 데이터 복사본을 통해 내부(내부자)와 외부 사이버 보안 위협에 대한 다중 계층 보호를 제공합니다.
- 여러 미디어 유형은 한 미디어 유형의 물리적 또는 논리적 장애 발생 시 장애 조치 실행 가능성을 보장합니다.
- 온사이트 복제본을 사용하면 신속한 복구가 가능하며, 온사이트 복제본이 손상된 경우 즉시 오프사이트 복제본이 제공됩니다.

필요한 경우 전체 *volume*, *folder* 또는 하나 이상의 *files* 를 백업 사본에서 동일하거나 다른 작업 환경으로 복원할 수 있습니다.

피처

- 복제 기능: *
- ONTAP 스토리지 시스템 간에 데이터를 복제하여 백업 및 재해 복구를 지원합니다.

- 고가용성으로 DR 환경의 안정성을 보장합니다.
- 두 시스템 간의 사전 공유 키(PSK)를 통해 설정된 네이티브 ONTAP 전송 중 암호화.
- 복사한 데이터는 쓸 수 있고 사용할 준비가 될 때까지 변경할 수 없습니다.
- 전송 실패 시 복제는 자동 복구입니다.
- 과(와) 비교 시 "BlueXP 복제 서비스"BlueXP 백업 및 복구의 복제에는 다음과 같은 기능이 포함됩니다.
  - 한 번에 여러 FlexVol 볼륨을 2차 시스템으로 복제합니다.
  - UI를 사용하여 복제된 볼륨을 소스 시스템 또는 다른 시스템으로 복원합니다.
  - 복제 정책을 관리합니다

을 참조하십시오 "복제 제한 사항" BlueXP 백업 및 복구와 함께 사용할 수 없는 복제 기능 목록을 보려면

- Backup to object 기능: *
- 데이터 볼륨의 독립적인 복사본을 저비용 오브젝트 스토리지로 백업합니다.
- 클러스터의 모든 볼륨에 단일 백업 정책을 적용하거나 고유한 복구 지점 목표가 있는 볼륨에 다른 백업 정책을 할당합니다.
- 클러스터에 생성된 이후의 모든 볼륨에 적용할 백업 정책을 생성합니다.
- 변경 불가능한 백업 파일은 보존 기간 동안 잠기고 보호되도록 만듭니다.
- 백업 파일에서 랜섬웨어 공격을 검색하고 감염된 백업을 자동으로 제거/교체합니다.
- 오래된 백업 파일을 아카이브 스토리지에 계층화하여 비용 절감
- 볼륨 백업을 유지하면서 불필요한 소스 볼륨을 아카이브할 수 있도록 백업 관계를 삭제합니다.
- 클라우드에서 클라우드로, 사내 시스템에서 퍼블릭 또는 프라이빗 클라우드로 백업
- 사용 중인 AES-256비트 암호화 유휴 및 TLS 1.2 HTTPS 연결로 백업 데이터를 보호합니다.
- 클라우드 공급자의 기본 암호화 키를 사용하는 대신, 고객이 관리하는 데이터 암호화 키를 사용하십시오.
- 단일 볼륨에 대해 최대 4,000개의 백업을 지원합니다.
- 기능 복원: *
- 로컬 Snapshot 복사본, 복제된 볼륨 또는 오브젝트 스토리지의 백업된 볼륨에서 특정 시점의 데이터를 복원합니다.
- 볼륨, 폴더 또는 개별 파일을 소스 시스템 또는 다른 시스템으로 복원합니다.
- 다른 구독/계정을 사용하거나 다른 지역에 있는 작업 환경으로 데이터를 복원합니다.
- 클라우드 스토리지에서 Cloud Volumes ONTAP 시스템 또는 온프레미스 시스템으로 _ 빠른 복원 _ 을(를) 수행하는 기능. 볼륨에 대한 액세스를 최대한 빨리 제공해야 하는 재해 복구 상황에 적합합니다.
- 데이터는 블록 레벨에서 복원되고 데이터는 원래 ACL을 보존하면서 사용자가 지정한 위치에 직접 배치합니다.
- 탐색 가능하고 검색 가능한 파일 카탈로그를 통해 단일 파일 복원을 위한 개별 폴더 및 파일을 쉽게 선택할 수 있습니다.

백업 및 복원 작업을 지원하는 작업 환경

BlueXP 백업 및 복구는 ONTAP 작업 환경과 퍼블릭 및 프라이빗 클라우드 공급자를 지원합니다.

지원되는 백업 대상

BlueXP 백업 및 복구를 사용하면 다음과 같은 소스 작업 환경에서 퍼블릭 및 프라이빗 클라우드 공급자의 다음 보조 작업 환경 및 개체 스토리지로 ONTAP 볼륨을 백업할 수 있습니다. 스냅샷 복사본은 소스 작업 환경에 있습니다.

소스 작업 환경	**2**차 작업 환경**(**복제**)**	대상 오브젝트 저장소**(**백업**)**
AWS의 Cloud Volumes ONTAP	AWS의 Cloud Volumes ONTAP 사내 ONTAP 시스템	Amazon S3 엔디프::AWS[]ifdef::Azure[]
Azure의 Cloud Volumes ONTAP	Azure의 Cloud Volumes ONTAP 사내 ONTAP 시스템	Azure Blob endif::Azure []ifdef::GCP[]
Google의 Cloud Volumes ONTAP	Google의 Cloud Volumes ONTAP 사내 ONTAP 시스템	Google Cloud 스토리지 엔디프::GCP[]
사내 ONTAP 시스템	Cloud Volumes ONTAP 사내 ONTAP 시스템	ifdef::AWS[] Amazon S3 엔디프::AWS[]